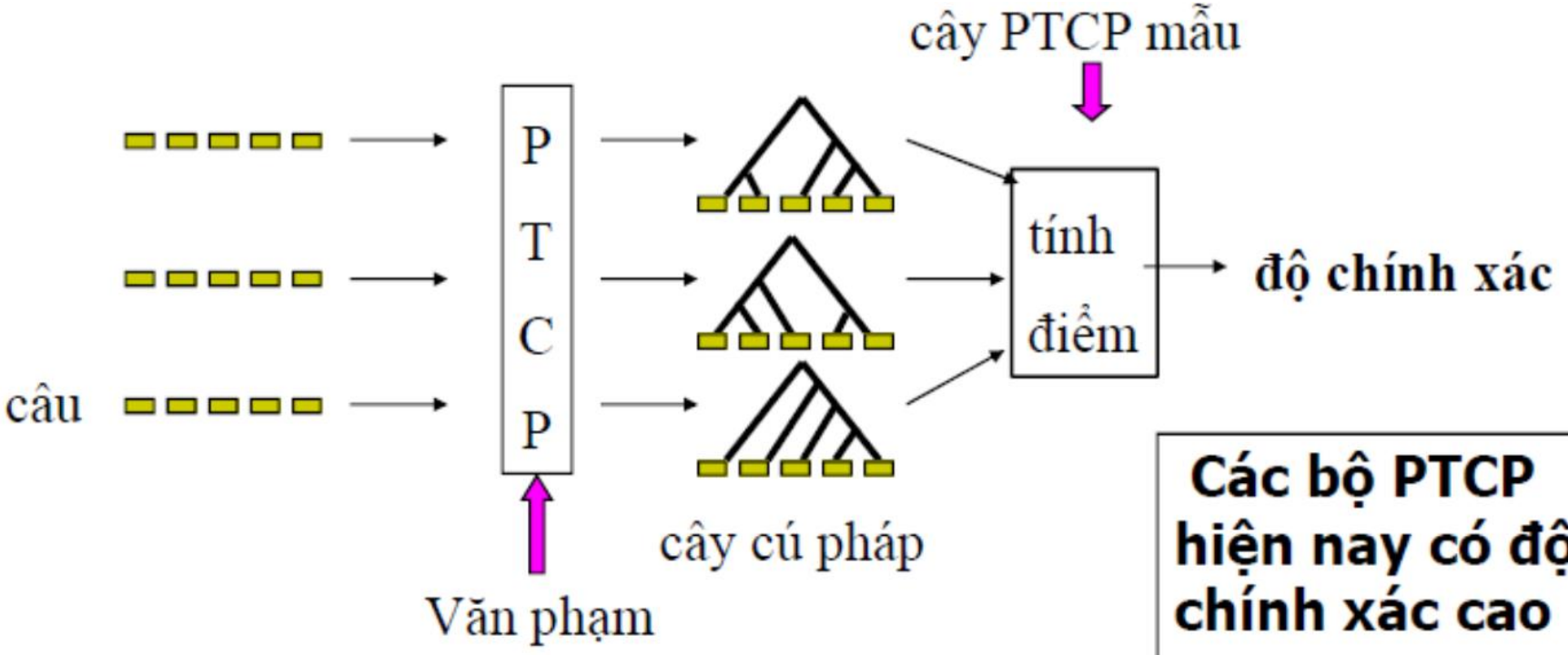
Phân tích cú pháp
Syntactic parsing

Bài toán phân tích cú pháp

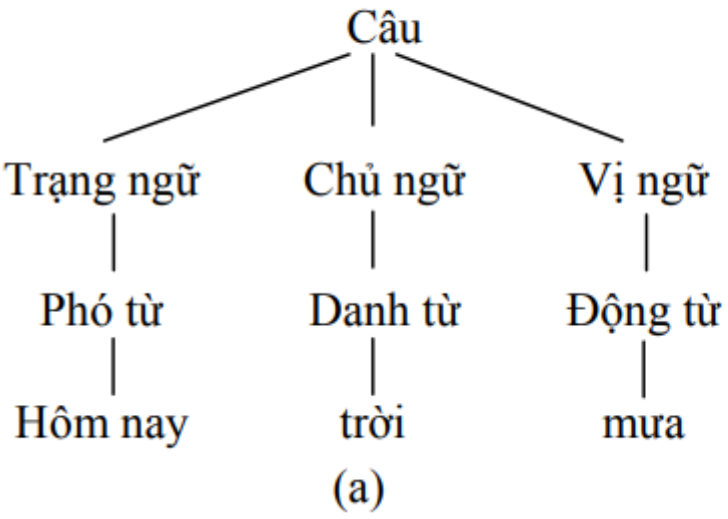


Các bộ PTCP hiện nay có độ chính xác cao

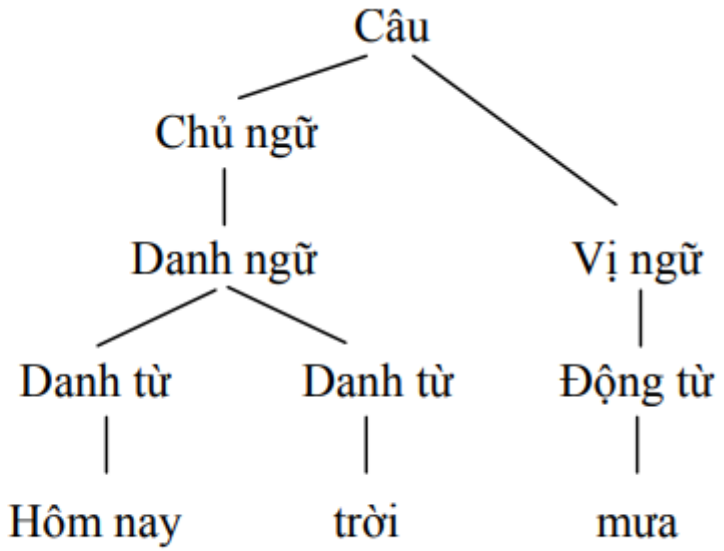
(Eisner, Collins, Charniak, etc.)

Ví dụ Cây cú pháp (CCP)

- Ví dụ: "Hôm nay trời mưa"



(a)

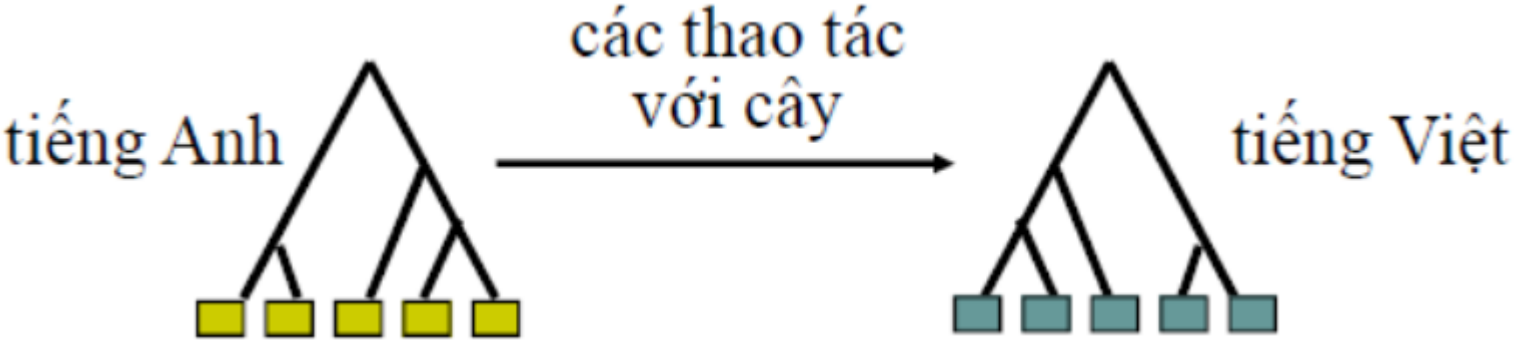


(b)

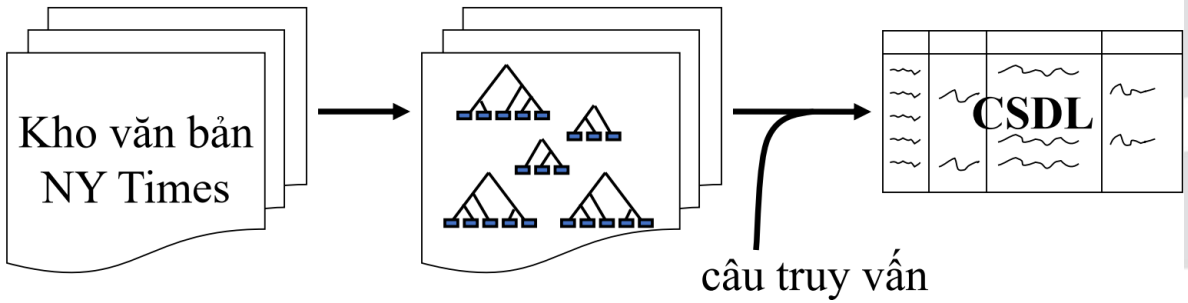
- Cây (a) đúng, cây (b) sai

Các ứng dụng của phân tích cú pháp

- Dịch máy: (Alshawi 1996, Wu 1997, ...)



- Nhận dạng tiếng nói sử dụng PTCP (Chelba et al 1998)
- Kiểm tra ngữ pháp (Microsoft)
- Rút trích thông tin (Hobbs 1996)



Định nghĩa

- Văn phạm (grammar) là dạng biểu diễn hình thức của các cấu trúc được chấp nhận trong một ngôn ngữ
- Thuật toán PTCP (parsing algorithm) là phương pháp xác định cấu trúc câu trên cơ sở ngữ pháp đã có.
- Chương trình PTCP (parser) là chương trình xác định cấu trúc ngữ pháp của câu.

Ví dụ CFG

- Văn phạm: một tập luật viết lại
- Ký hiệu kết thúc: các ký hiệu không thể phân rã được nữa.
- Ký hiệu không kết thúc: các ký hiệu có thể phân rã được.
- Xét văn phạm G:
  - S → NP VP
  - NP → John, Garbage
  - VP → laughed, walks
- G có thể sinh ra các câu sau:
  - *John laughed. John walks.*
  - *Garbage laughed. Garbage walks.*

Nội dung

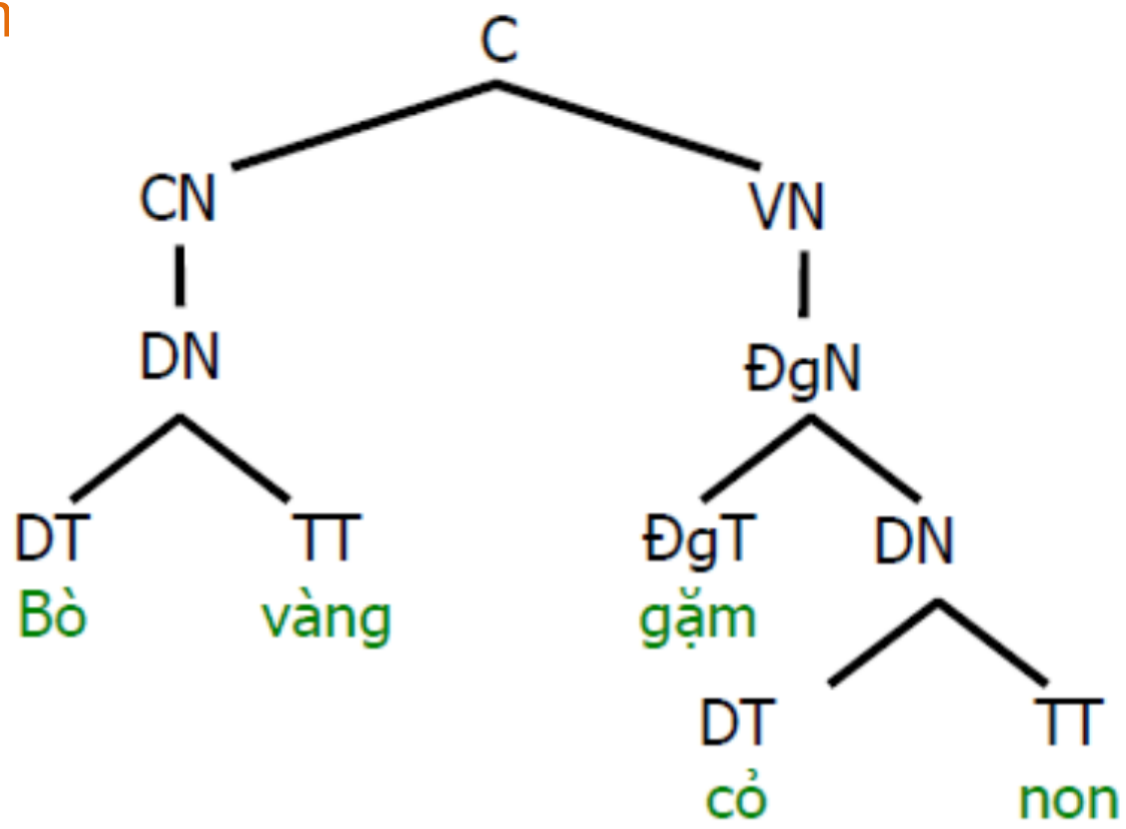
- Phân tích câu “Bò vàng gặm cỏ non”
- Cây cú pháp:
- Tập luật
  - C → CN VN
  - CN → DN
  - VN → ĐgN
  - ĐgN → ĐgT DN
  - DN → DT TT

- C: Câu
- CN: Chủ ngữ
- VN: Vị ngữ
- ĐgN: Động ngữ
- ĐgT: Động từ
- DN: Danh ngữ
- DT: Danh từ
- TT: Tính từ

Cấu trúc ngữ pháp

- Cây cú pháp biểu diễn cấu trúc ngữ pháp của một câu

  Bò vàng gặm cỏ non



Văn phạm

- Một văn phạm sản sinh là một hệ thống
  - G = (T, N, S, R), trong đó
    - T (terminal) – tập ký hiệu kết thúc
    - N (non-terminal) – tập ký hiệu không kết thúc
    - S (start) – ký hiệu khởi đầu $\subset$ N
    - R (rule) – tập luật
      - $(\alpha, \beta) \in R$ ký hiệu là $\alpha \rightarrow \beta$, trong đó $\alpha \in N$, $\beta \in N \cup T$
      - $\alpha \rightarrow \beta$ gọi là luật sản xuất

Ví dụ

- G1 = ({a,b}, {X}, X, {X $\rightarrow \varepsilon$, X $\rightarrow$ aXb})

  Xác định L(G1)

- G2 = ({a,b}, {X}, X, {X $\rightarrow \varepsilon$, X $\rightarrow$ aXb, X $\rightarrow$ XX})

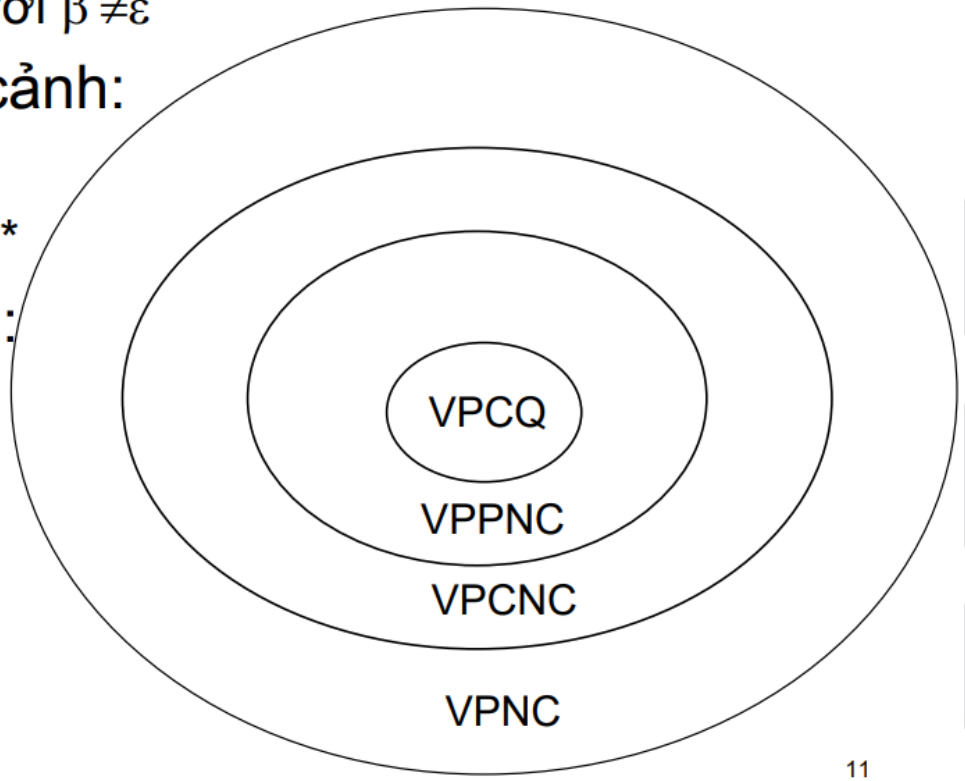
  Xác định L(G2)

Dạng chuẩn Chomsky (Chomsky Normal Form)

- Mọi NNPNC không chứa ε đều có thể sinh từ một văn phạm trong đó mọi luật sản xuất đều có dạng $A \rightarrow BC$ hoặc $A \rightarrow a$, với $A,B,C \in N$ và $a \in T$
- Ví dụ: Tìm dạng chuẩn Chomsky cho văn phạm G với T = {a,b}, N ={S,A,B}, R như sau:
  - $S \rightarrow bA|aB$
  - $A \rightarrow bAA|aS|a$
  - $B \rightarrow aBB|bS|b$

Phân loại Chomsky

- Văn phạm ngữ cấu:
  - $\alpha \rightarrow \beta$, với $\alpha \in V+$, $\beta \in V^*$
- Văn phạm cảm ngữ cảnh:
  - $r = \alpha \rightarrow \beta$, với $\alpha \in V+$, $\beta \in V^*$, $|\alpha| \leq |\beta|$
  - và $\alpha 1 A \alpha 2 \rightarrow \alpha 1 \beta' \alpha 2$ với $\beta' \neq \varepsilon$
- Văn phạm phi ngữ cảnh:
  - $A \rightarrow \theta$, $A \in N$,
  - với $\theta \in V^* = (T \cup N)^*$
- Văn phạm chính qui:
  - $A \rightarrow aB$,
  - $A \rightarrow Ba$,
  - $A \rightarrow a$,
  - với $A, B \in N$, $a \in T$.



Văn phạm phi ngữ cảnh (Context Free Grammar)

- … còn gọi là văn phạm cấu trúc đoạn
- G = <T,N,P,S,R>
  - T – tập các ký hiệu kết thúc (terminals)
  - N - tập các ký hiệu không kết thúc (non-terminals)
  - P – ký hiệu tiền kết thúc (preterminals), khi viết lại trở thành ký hiệu kết thúc, $P \subset N$
  - S – ký hiệu bắt đầu
  - R: $X \rightarrow \gamma$, X là ký hiệu không kết thúc; γ là chuỗi các ký hiệu kết thúc và không kết thúc (có thể rỗng)
  - Văn phạm G sinh ra ngôn ngữ L
- Bộ nhận dạng: trả về yes hoặc no
- Bộ PTCP: trả về tập các cây cú pháp

Văn phạm phi ngữ cảnh

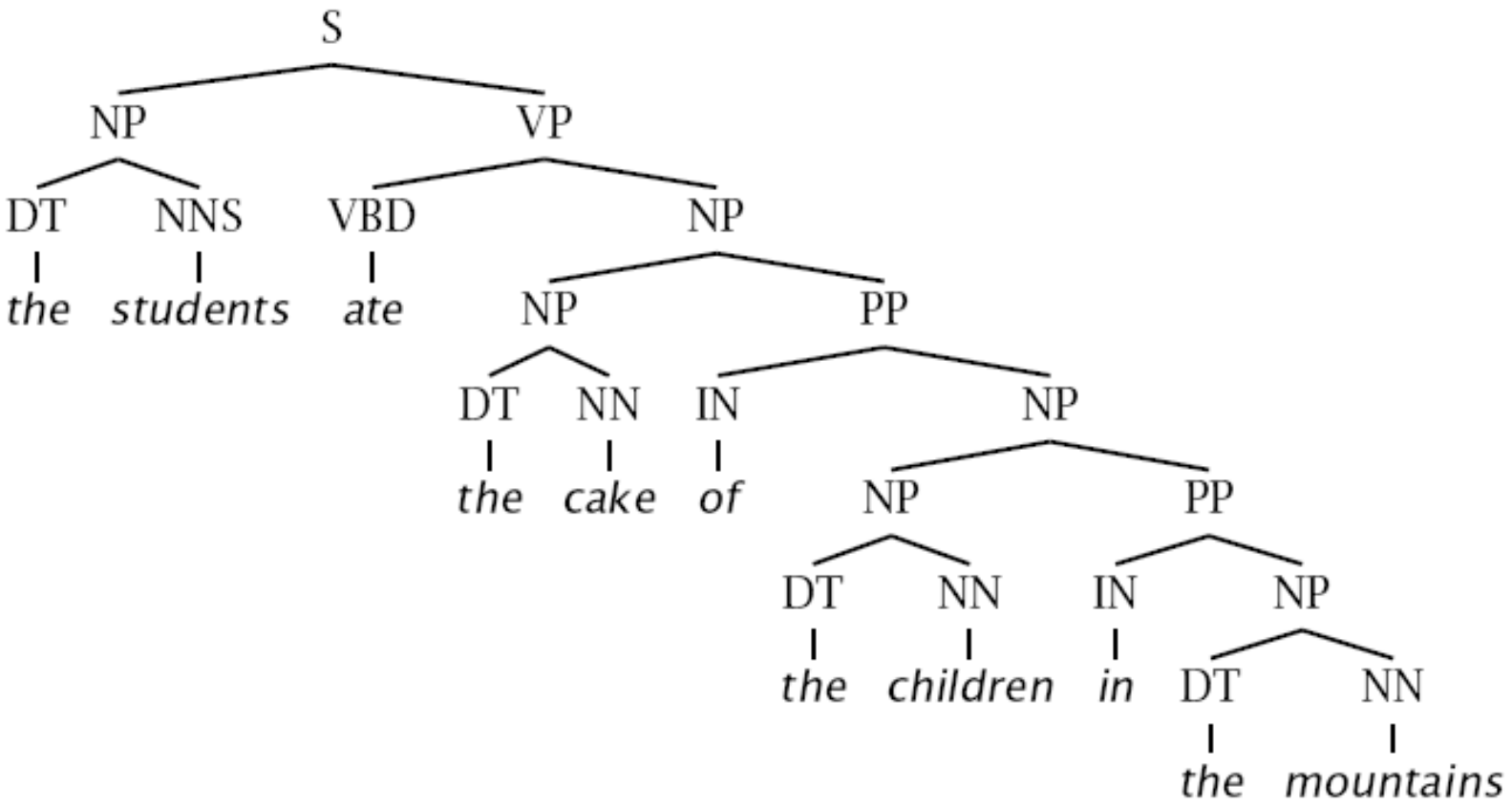
- Các luật

S	→	NP VP	DT	→	*the*
NP	→	DT NNS DT NN NP PP	NNS	→	*children* *students* *mountains*
VP	→	VP PP VBD VBD NP	VBD	→	*slept* *ate* *saw*
PP	→	IN NP	IN	→	*in* *of*
			NN	→	*cake*

Áp dụng tập luật ngữ pháp

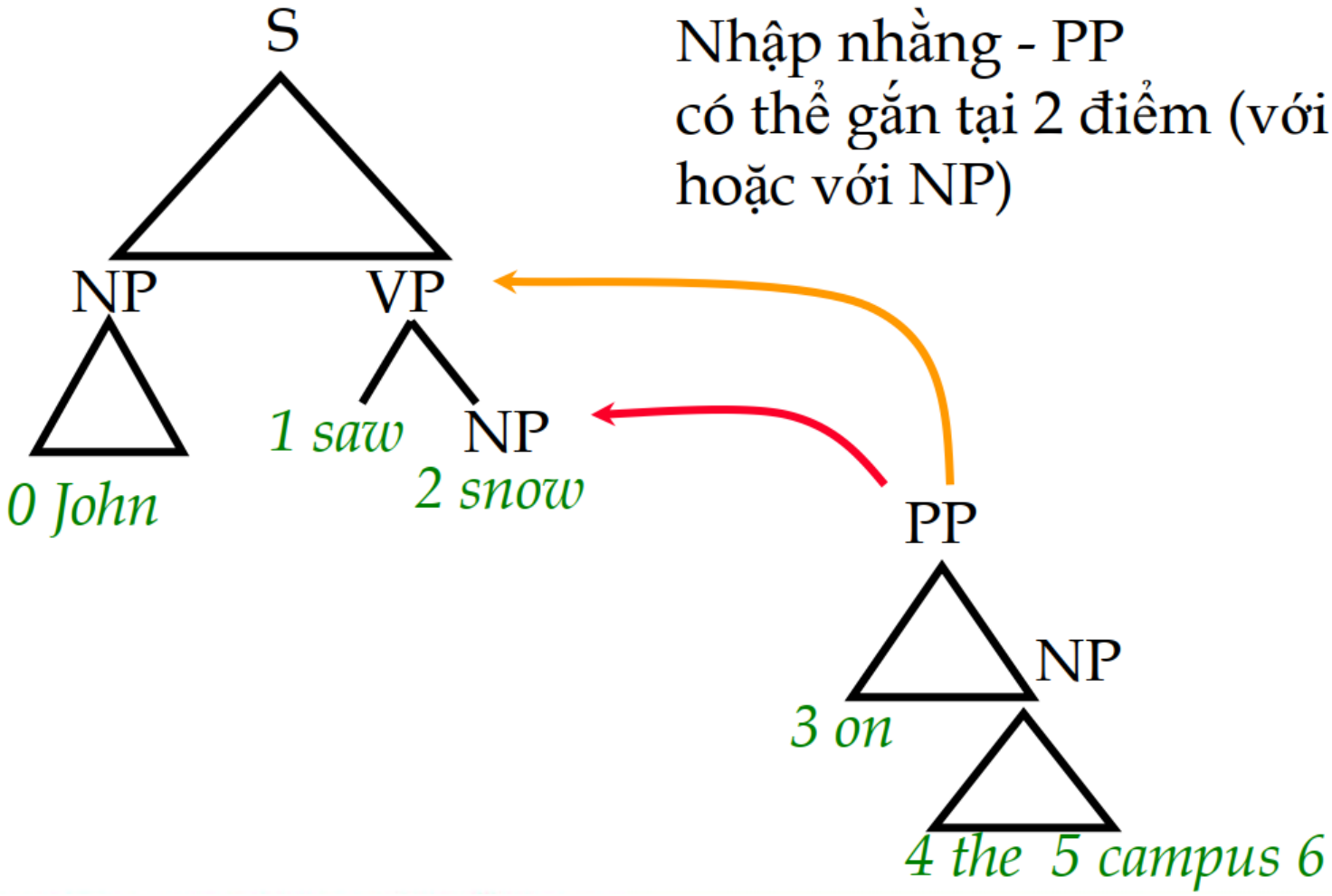
- S
  - → NP VP
  - → DT NNS VBD
  - → The children slept
- S
  - → NP VP
  - → DT NNS VBD NP
  - → DT NNS VBD DT NN
  - → The children ate the cake

Cấu trúc đoạn đệ qui



Văn phạm cho ngôn ngữ tự nhiên có nhập nhằng

John saw snow on the campus



Nhập nhằng - PP
có thể gắn tại 2 điểm (với VP
hoặc với NP)

Các thuật toán phân tích cú pháp

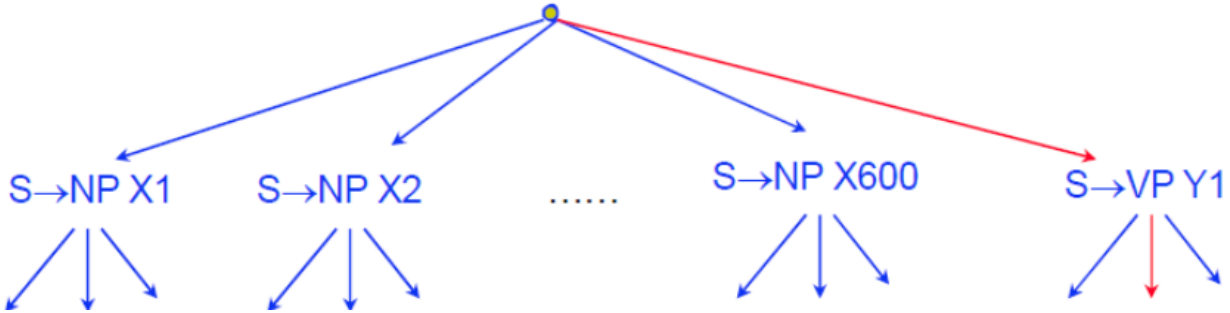
- CFG là cơ sở để biểu diễn cấu trúc cú pháp của các câu trong ngôn ngữ tự nhiên
- Do đó, các thuật toán phân tích cú pháp là cốt lõi của các hệ thống phân tích ngôn ngữ tự nhiên
- Bao gồm 2 công đoạn: nhận dạng và phân tích
  - Nhận dạng: Xác định các thành phần trong câu
  - Phân tích: Nhận dạng và đưa ra cây phân tích cú pháp cho câu
- Quá trình phân tích thường phức tạp hơn quá trình nhận dạng (xét về mặt thời gian tính toán)
- Sự nhập nhằng: Một câu đầu vào có thể có nhiều phương án phân tích

Phân tích cú pháp từ trên xuống (Top – Down)

- Goal driven: xuất phát từ ký hiệu bắt đầu (S) đi xuống
- Khởi đầu với 1 danh sách các ký hiệu cần triển khai (S, NP, VP, …)
- Viết lại các đích trong tập đích bằng cách:
  - tìm luật có vế trái trùng với ký hiệu cần triển khai
  - triển khai nó với vế phải luật, tìm cách khớp với câu đầu vào
- Nếu 1 đích có nhiều cách viết lại -> chọn 1 luật để áp dụng (bài toán tìm kiếm)
- Có thể sử dụng tìm kiếm rộng (breadth-first search) hoặc tìm kiếm sâu (depth-first search)

Khó khăn với PTCP từ trên xuống

- Các luật đệ qui trái
- PTCP trên xuống rất bất lợi khi có nhiều luật có cùng vế trái



- Nhiều thao tác thừa: triển khai tất cả các nút có thể phân tích trên xuống
- PTCP trên xuống sẽ làm việc tốt khi có chiến lược điều khiển ngữ pháp phù hợp
- PTCP trên xuống không thể triển khai các ký hiệu tiền kết thúc thành các ký hiệu kết thúc. Trên thực tế, người ta thường sử dụng phương pháp dưới lên để làm việc này.
- Lặp lại công việc: bất cứ chỗ nào có cấu trúc giống nhau

Phân tích cú pháp từ dưới lên (Bottom – Up)

- Data driven: từ các ký hiệu đi lên.
- Khởi tạo với xâu cần phân tích
- Nếu chuỗi trong tập đích phù hợp với vế phải của 1 luật → thay nó bằng vế trái của luật
- Kết thúc khi tập đích = {S}.
- Nếu vế phải của các luật khớp với nhiều luật trong tập đích, cần lựa chọn luật áp dụng (bài toán tìm kiếm)
- Có thể sử dụng tìm kiếm rộng (breadth-first search) hoặc tìm kiếm sâu (depth-first search)

Khó khăn với PTCP từ dưới lên

- Không hiệu quả khi có nhiều nhập nhằng mức từ vựng
- Lặp lại công việc: bất cứ khi nào có cấu trúc con chung
- Cả PTCP Top-Down và Bottom-Up đều có độ phức tạp là hàm mũ của độ dài câu.

Thuật toán CYK (Cocke – Younger – Kasami) Bottom – up

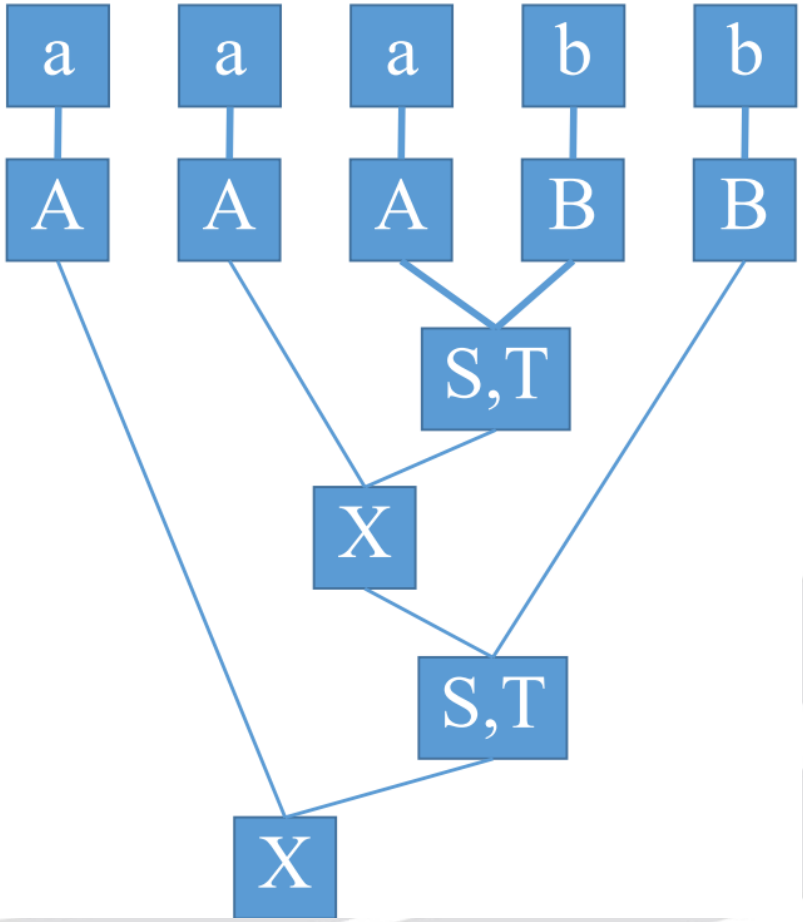
- Với một câu đầu vào S có n từ, xây dựng một bảng T[n, n]. Xem xét tất cả các chuỗi con có thể từ từ thứ i tới từ thứ j của câu S, gán nhãn cho ô T[i, j] là A nếu chuỗi con đó có thể được sản xuất từ ký hiệu không kết thúc A
- Đầu tiên gán nhãn từ loại cho các từ trong câu đó chính là chuỗi con của S có chiều dài 1, sau đó tiếp tục xem xét các chuỗi con có chiều dài 2, 3, v.v..
- Với các chuỗi con có chiều dài từ 2 trở lên, xem xét tất cả các khả năng phân tách chuỗi con đó thành 2 phần: phần đầu, phần cuối. Nếu có một luật A → BC mà B khớp với phần đầu, C khớp với phần cuối thì chuỗi con đó được gán nhãn A (có thể sản xuất từ A)

Ví dụ thực hiện thuật toán CYK

- Cho văn phạm G với các luật sau:
  - $S \rightarrow \varepsilon \mid AB \mid XB$
  - $T \rightarrow AB \mid XB$
  - $X \rightarrow AT$
  - $A \rightarrow a$
  - $B \rightarrow b$
- Xem xét G có thể sinh ra các câu sau không?
  - “aaabb”
  - “aaabbb”

Ví dụ thực hiện thuật toán CYK

- S → ε | AB | XB
- T → AB | XB
- X → AT
- A → a
- B → b



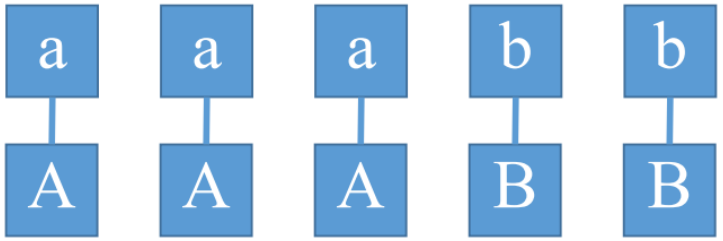
Ví dụ thực hiện thuật toán CYK

- Xét câu đầu vào “aaabb”
- S → ε | AB | XB
- T → AB | XB
- X → AT
- A → a
- B → b



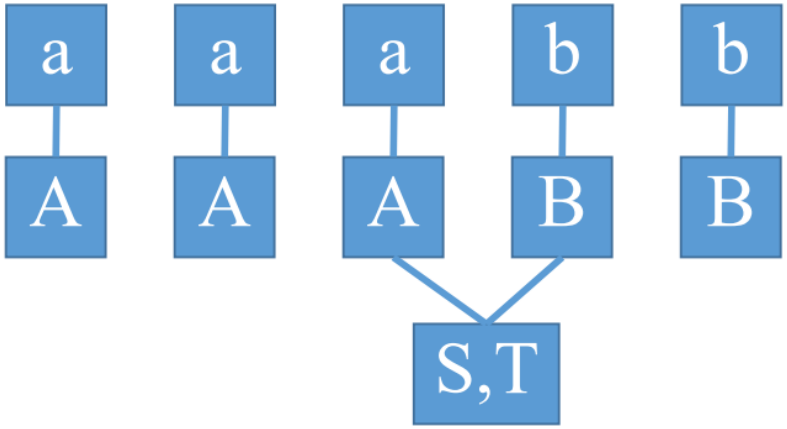
Ví dụ thực hiện thuật toán CYK

- Gán nhãn cho từng từ trong câu (chuỗi con có độ dài 1)
- S → ε | AB | XB
- T → AB | XB
- X → AT
- A → a
- B → b



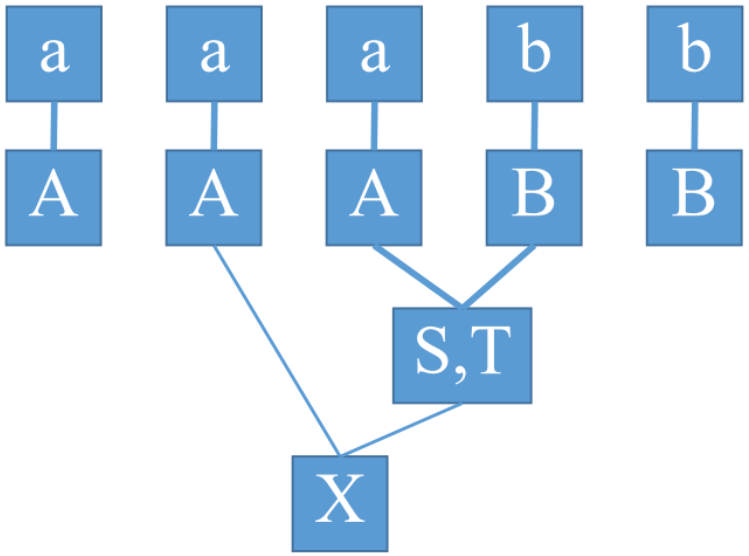
Ví dụ thực hiện thuật toán CYK

- Gán nhãn cho chuỗi con có độ dài 2
- S → ε | AB | XB
- T → AB | XB
- X → AT
- A → a
- B → b



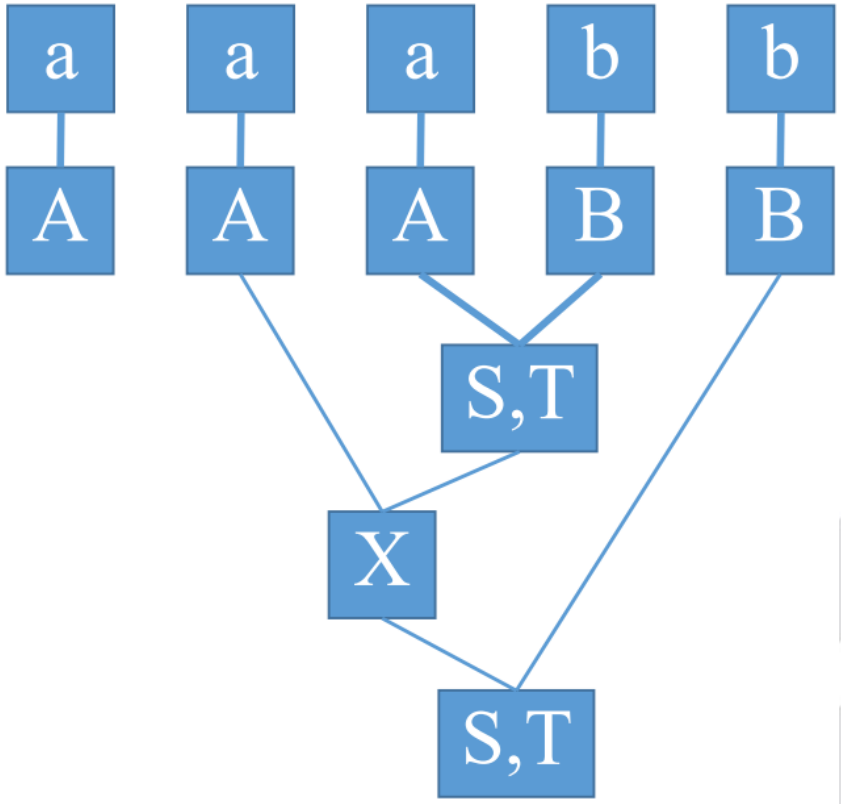
Ví dụ thực hiện thuật toán CYK

- Gán nhãn cho chuỗi con có độ dài 3
- S → ε | AB | XB
- T → AB | XB
- X → AT
- A → a
- B → b



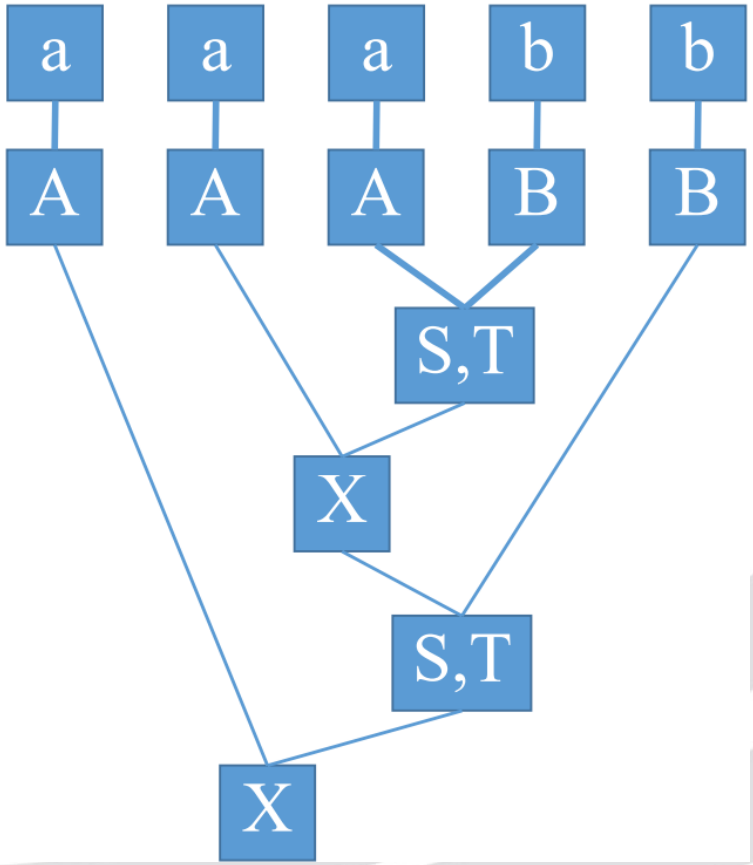
Ví dụ thực hiện thuật toán CYK

- Gán nhãn cho chuỗi con có độ dài 4
- S → ε | AB | XB
- T → AB | XB
- X → AT
- A → a
- B → b



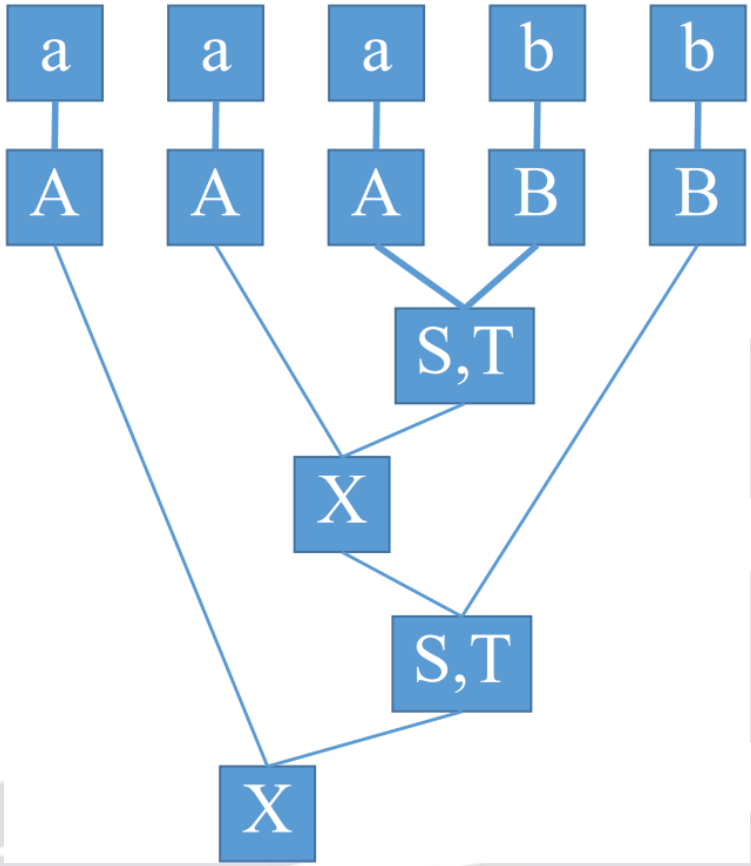
Ví dụ thực hiện thuật toán CYK

- Gán nhãn cho chuỗi con có độ dài 5
- S → ε | AB | XB
- T → AB | XB
- X → AT
- A → a
- B → b



Ví dụ thực hiện thuật toán CYK

- Gán nhãn cho chuỗi con có độ dài 5
- S → ε | AB | XB
- T → AB | XB
- X → AT
- A → a
- B → b
- Ký hiệu X không phải là ký hiệu khởi đầu cho nên kết luật G không thể sinh ra câu "aaabb"



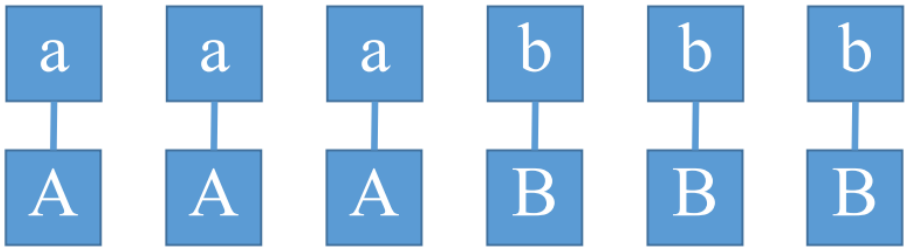
Ví dụ thực hiện thuật toán CYK

- Xét câu đầu vào “aaabbb”
- S → ε | AB | XB
- T → AB | XB
- X → AT
- A → a
- B → b



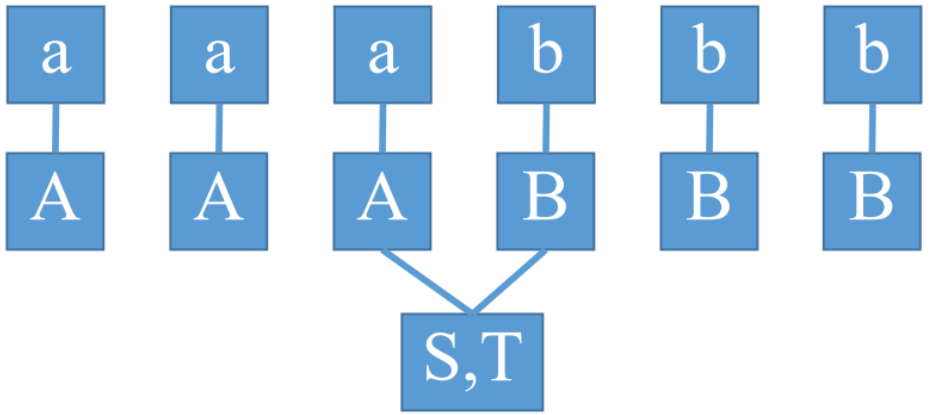
Ví dụ thực hiện thuật toán CYK

- Gán nhãn cho từng từ trong câu (chuỗi con có độ dài 1)
- S → ε | AB | XB
- T → AB | XB
- X → AT
- A → a
- B → b



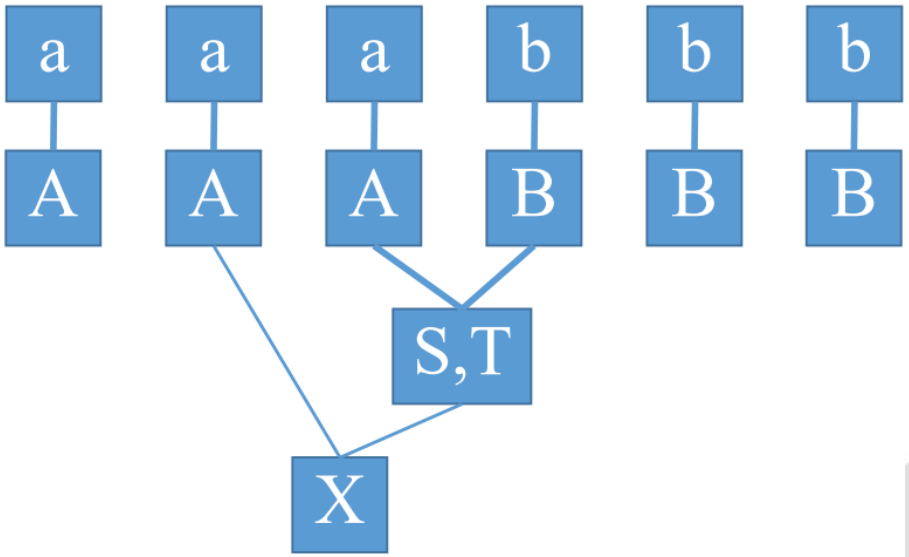
Ví dụ thực hiện thuật toán CYK

- Gán nhãn cho chuỗi con có độ dài 2
- S → ε | AB | XB
- T → AB | XB
- X → AT
- A → a
- B → b



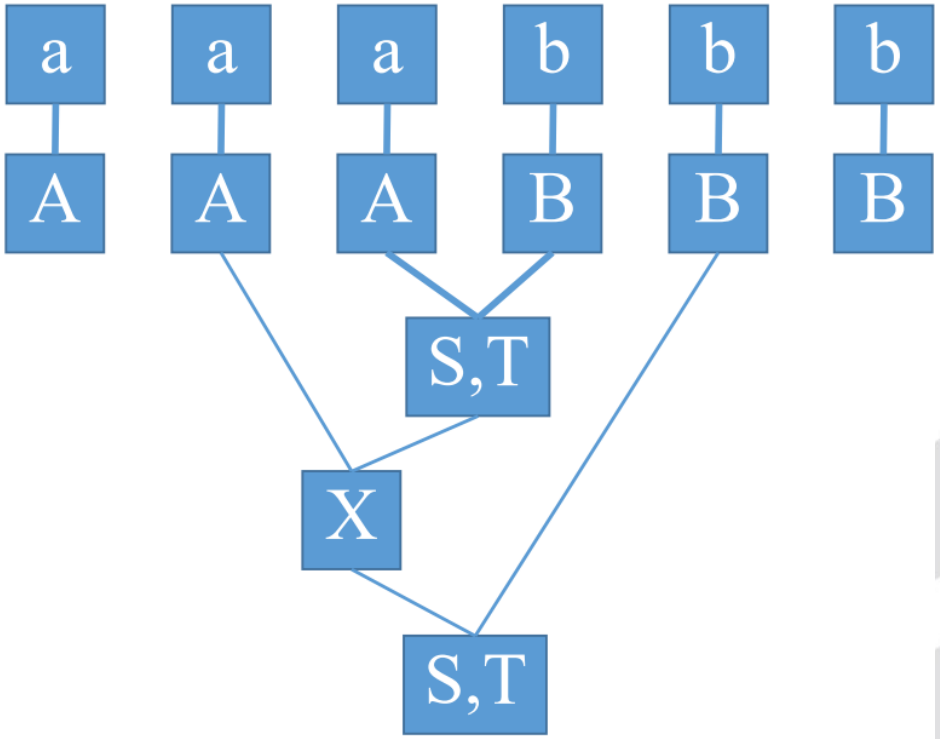
Ví dụ thực hiện thuật toán CYK

- Gán nhãn cho chuỗi con có độ dài 3
- S → ε | AB | XB
- T → AB | XB
- X → AT
- A → a
- B → b



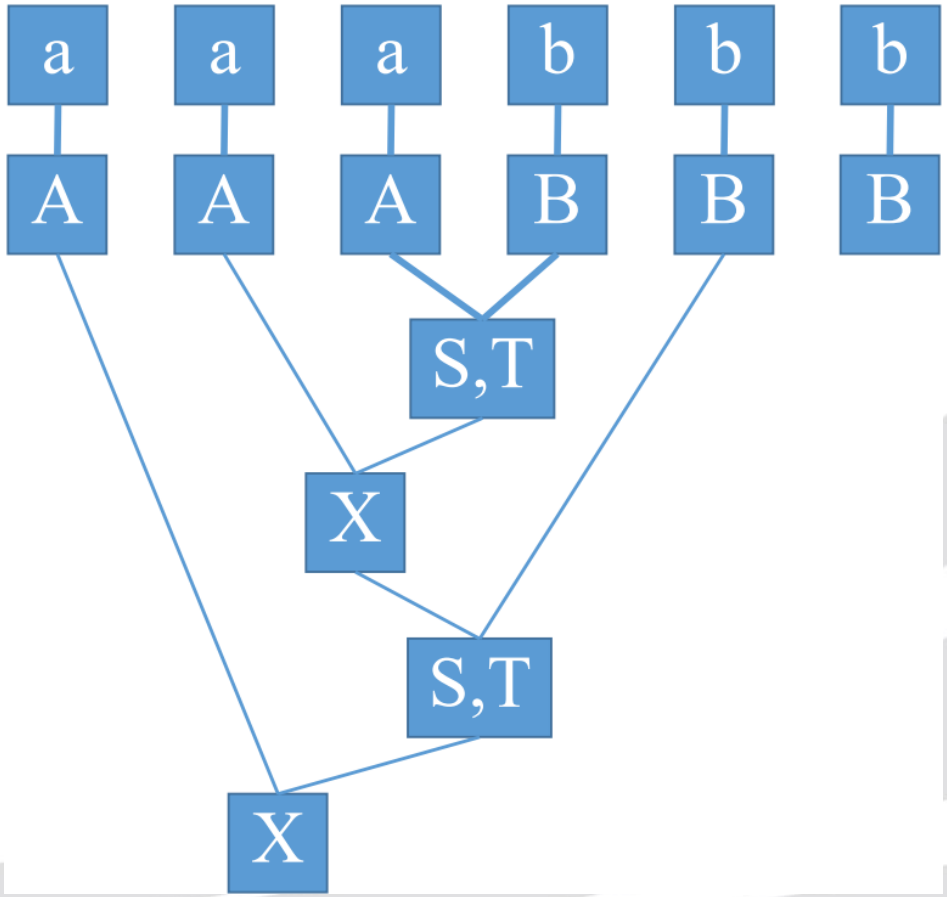
Ví dụ thực hiện thuật toán CYK

- Gán nhãn cho chuỗi con có độ dài 4
- S → ε | AB | XB
- T → AB | XB
- X → AT
- A → a
- B → b



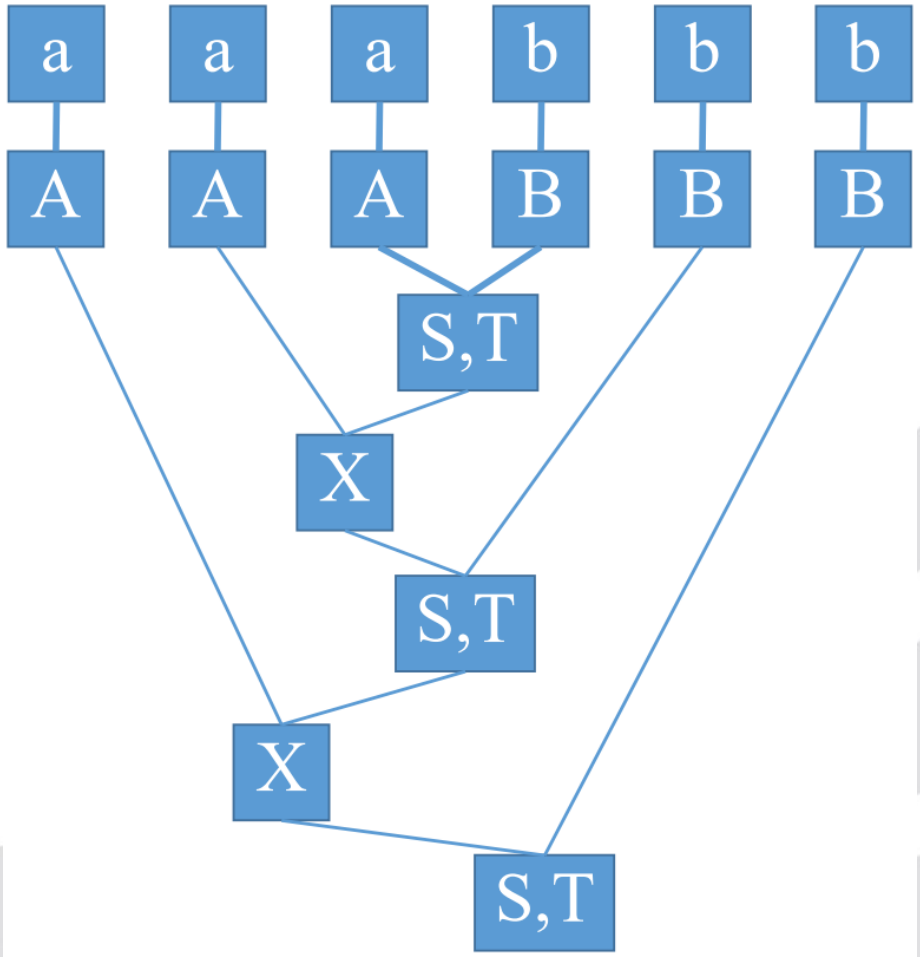
Ví dụ thực hiện thuật toán CYK

- Gán nhãn cho chuỗi con có độ dài 5
- S → ε | AB | XB
- T → AB | XB
- X → AT
- A → a
- B → b



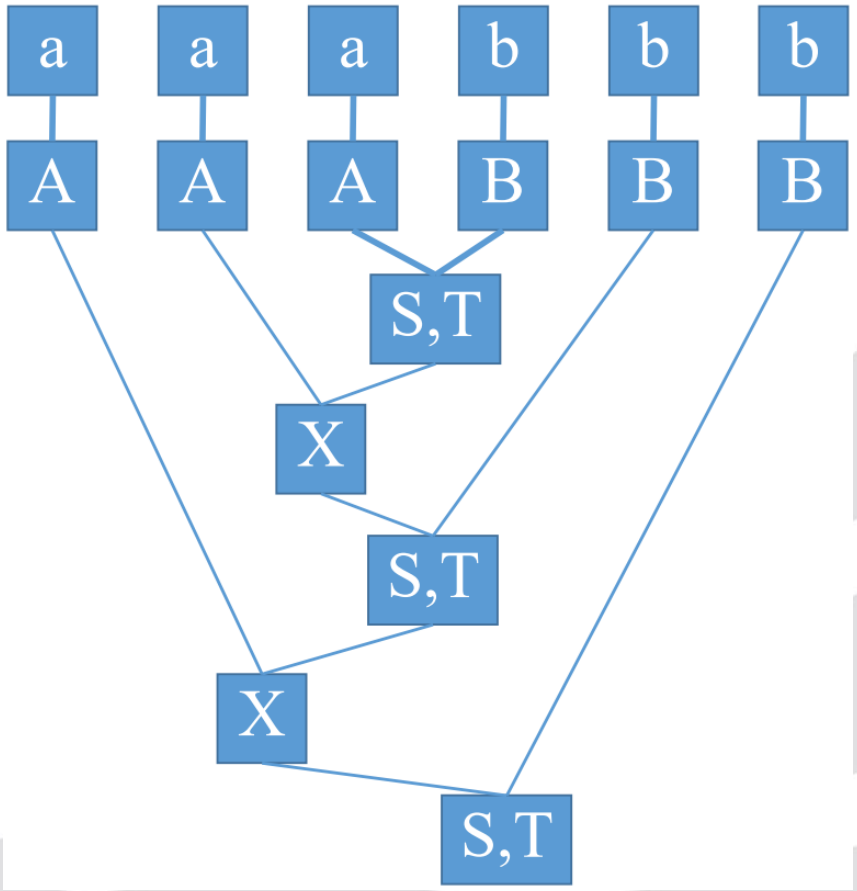
Ví dụ thực hiện thuật toán CYK

- Gán nhãn cho chuỗi con có độ dài 6
- S → ε | AB | XB
- T → AB | XB
- X → AT
- A → a
- B → b



Ví dụ thực hiện thuật toán CYK

- Gán nhãn cho chuỗi con có độ dài 6
- S → ε | AB | XB
- T → AB | XB
- X → AT
- A → a
- B → b
- Ký hiệu S là ký hiệu khởi đầu cho nên kết luận luật G có thể sinh ra câu “aaabbb”



Mã giả của thuật toán CKY

```
for i = 1 to n do
    Thêm tất cả từ loại của từ thứ i vào ô t[i-1,i]
for width = 2 to n do
    for start = 0 to n-width do
        end = start + width
        for mid = start+1 to end-1 do
            foreach A→BC in R
                if B ∈ t[start,mid] and C ∈ t[mid,end] then
                    t[start,end] = t[start,end] ∪{A}
```

Mô tả thuật toán CYK với đầu ra là dạng bảng n * n

- Xây dựng bảng T[n,n] với n là chiều dài câu đầu vào
- Gán nhãn từ loại cho mỗi từ trong câu trên đường chéo chính của bảng
- Lần lượt xem xét các chuỗi con có chiều dài 2, 3, …, n từ
- Ô T[i,j] sẽ được gán nhãn A nếu
  - Có luật A → BC;
  - Trong đó T[i, k] chứa nhãn B và ô T[k, j] chứa nhãn C, với k nằm giữa i và j;

Ví dụ 1 thuật toán CYK

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a

	She	eats	a	fish	with	a	fork
	1	2	3	4	5	6	7
0							
1							
2							
3							
4							
5							
6							

Gán nhãn từ loại cho mỗi từ trong câu

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a

	She	eats	a	fish	with	a	fork
	1	2	3	4	5	6	7
0	NP						
1		V,VP					
2			DT				
3				N			
4					P		
5						DT	
6							N

Xem xét các chuỗi con có chiều dài 2 từ

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a

	She	eats	a	fish	with	a	fork
	1	2	3	4	5	6	7
0	NP	?					
1		V,VP					
2			DT				
3				N			
4					P		
5						DT	
6							N

Xem xét các chuỗi con có chiều dài 2 từ

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a

	She	eats	a	fish	with	a	fork
	1	2	3	4	5	6	7
0	NP	S					
1		V,VP					
2			DT				
3				N			
4					P		
5						DT	
6							N

Xem xét các chuỗi con có chiều dài 2 từ

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a

	She	eats	a	fish	with	a	fork
	1	2	3	4	5	6	7
0	NP	S					
1		V,VP	?				
2			DT				
3				N			
4					P		
5						DT	
6							N

Xem xét các chuỗi con có chiều dài 2 từ

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a

	She	eats	a	fish	with	a	fork
	1	2	3	4	5	6	7
0	NP	S					
1		V,VP					
2			DT	?			
3				N			
4					P		
5						DT	
6							N

Xem xét các chuỗi con có chiều dài 2 từ

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a

	She	eats	a	fish	with	a	fork
	1	2	3	4	5	6	7
0	NP	S					
1		V,VP					
2			DT	NP			
3				N			
4					P		
5						DT	
6							N

Xem xét các chuỗi con có chiều dài 2 từ

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a

	She	eats	a	fish	with	a	fork
	1	2	3	4	5	6	7
0	NP	S					
1		V,VP					
2			DT	NP			
3				N	?		
4					P		
5						DT	
6							N

Xem xét các chuỗi con có chiều dài 2 từ

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a

	She	eats	a	fish	with	a	fork
	1	2	3	4	5	6	7
0	NP → S						
1		V,VP					
2			DT → NP				
3				N			
4					P	?	
5						DT	
6							N

Xem xét các chuỗi con có chiều dài 2 từ

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a

	She	eats	a	fish	with	a	fork
	1	2	3	4	5	6	7
0	NP	S					
1		V,VP					
2			DT	NP			
3				N			
4					P		
5						DT	?
6							N

Xem xét các chuỗi con có chiều dài 2 từ

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a

	She	eats	a	fish	with	a	fork
	1	2	3	4	5	6	7
0	NP	S					
1		V,VP					
2			DT	NP			
3				N			
4					P		
5						DT	NP
6							N

Xem xét các chuỗi con có chiều dài 3 từ

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a

	She	eats	a	fish	with	a	fork
	1	2	3	4	5	6	7
0	NP → S		?				
1		V,VP					
2			DT → NP				
3				N			
4					P		
5						DT → NP	
6							N

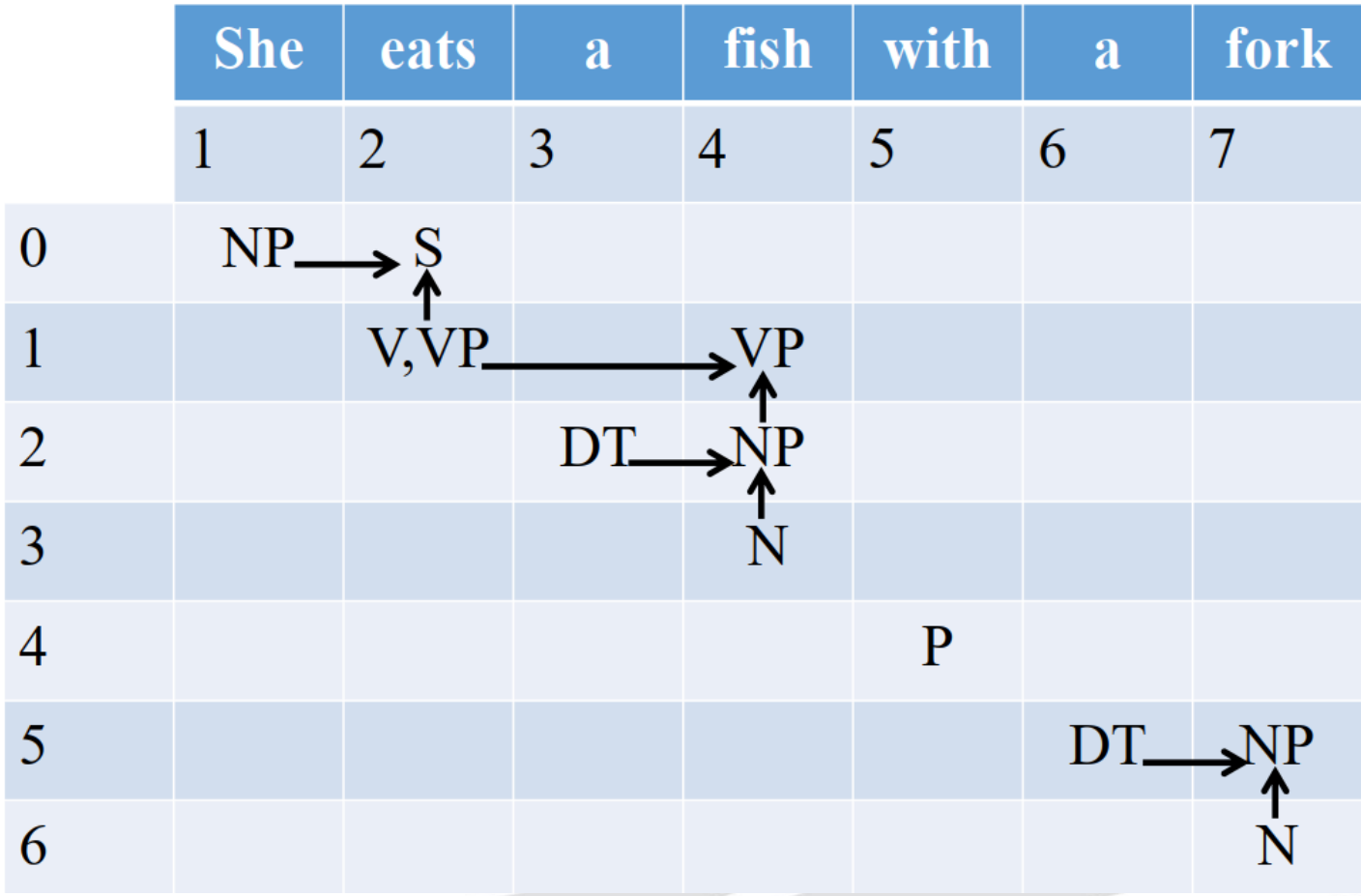
Xem xét các chuỗi con có chiều dài 3 từ

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a

	She	eats	a	fish	with	a	fork
	1	2	3	4	5	6	7
0	NP → S						
1		V,VP		?			
2			DT → NP				
3				N			
4					P		
5						DT → NP	
6							N

Xem xét các chuỗi con có chiều dài 3 từ

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a



Xem xét các chuỗi con có chiều dài 3 từ

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a

	She	eats	a	fish	with	a	fork
	1	2	3	4	5	6	7
0	NP	S					
1		V,VP		VP			
2			DT	NP	?		
3				N			
4					P		
5						DT	NP
6							N

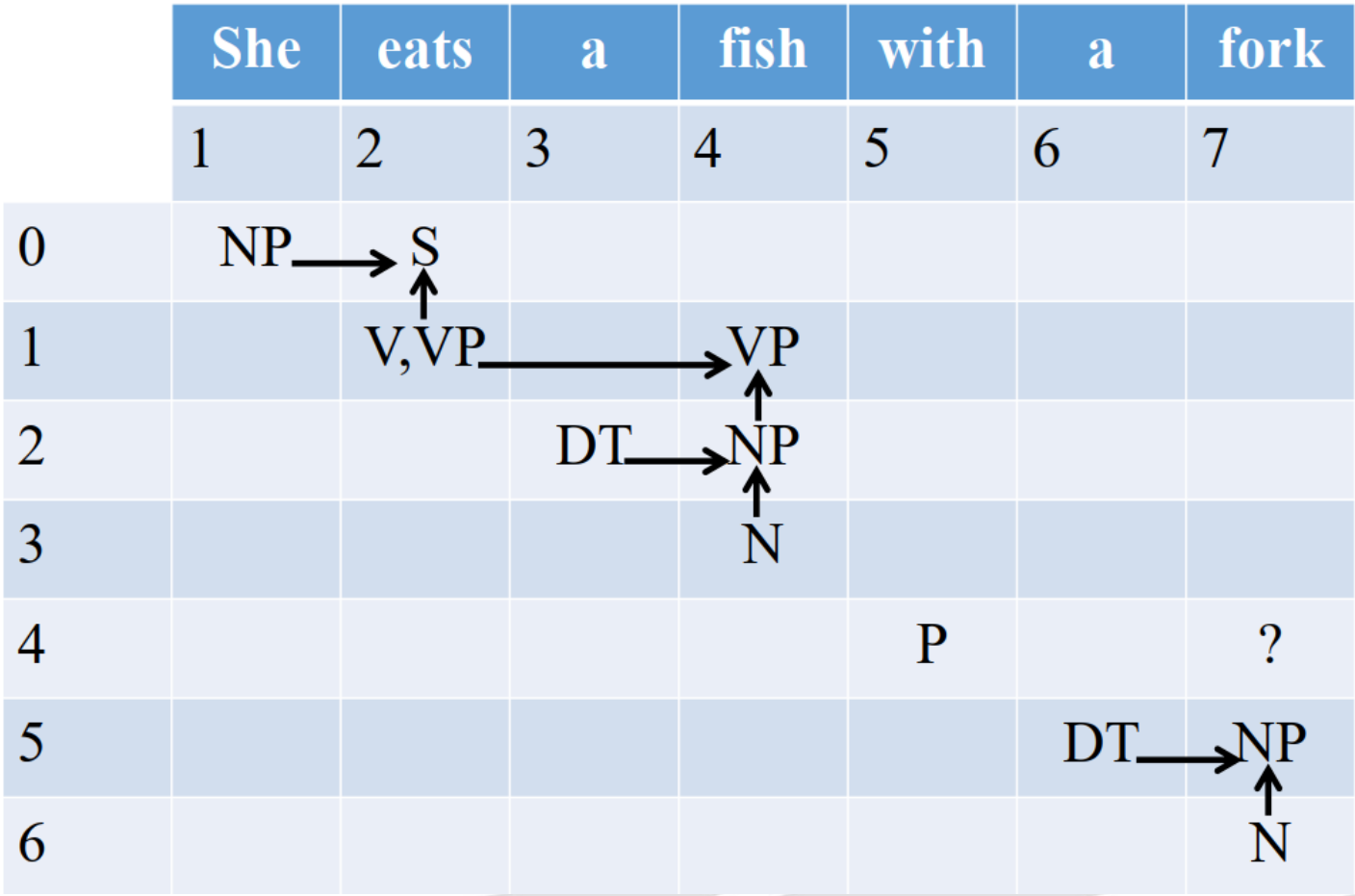
Xem xét các chuỗi con có chiều dài 3 từ

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a

	She	eats	a	fish	with	a	fork
	1	2	3	4	5	6	7
0	NP	S					
1		V,VP		VP			
2			DT	NP			
3				N		?	
4					P		
5						DT	NP
6							N

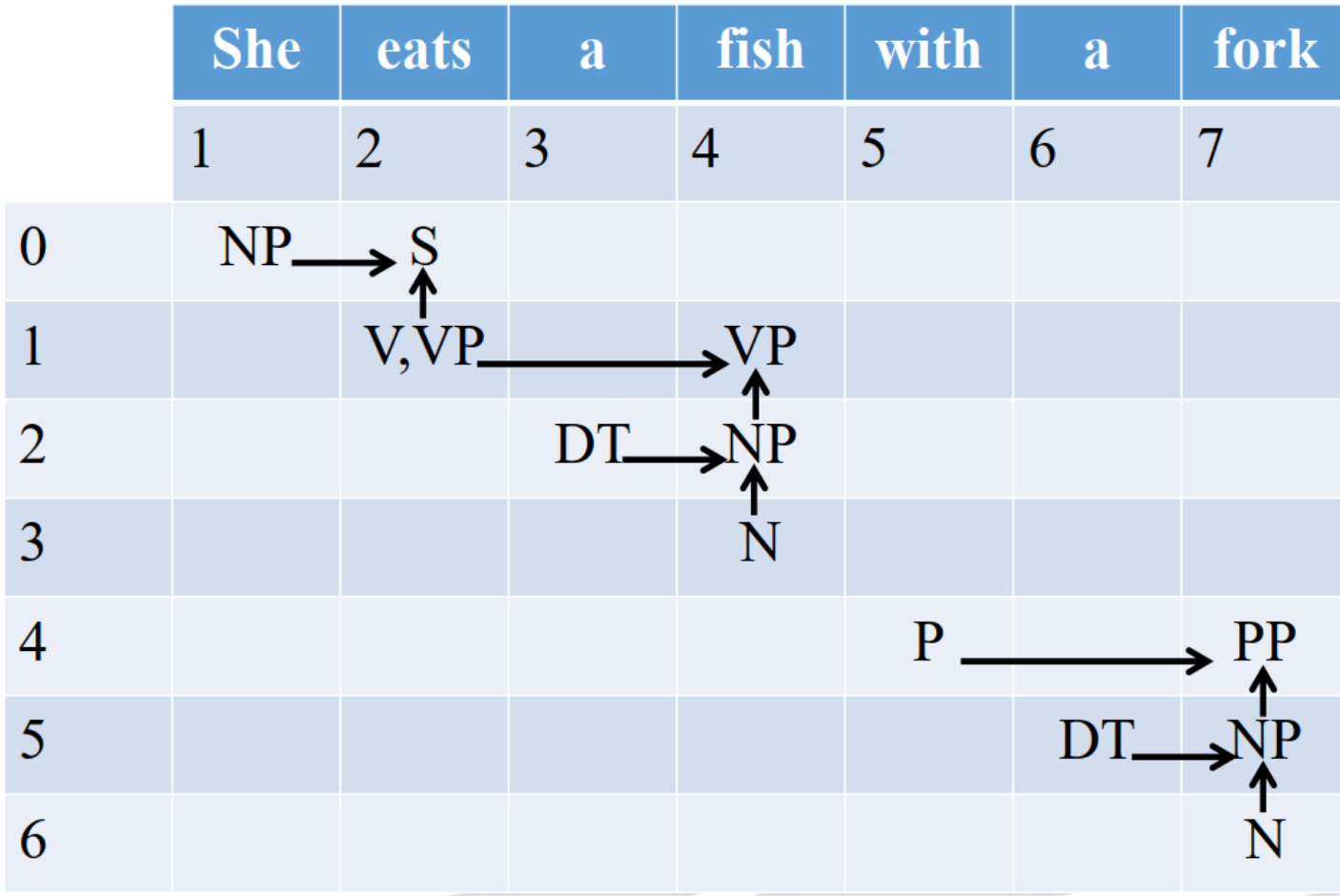
Xem xét các chuỗi con có chiều dài 3 từ

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a



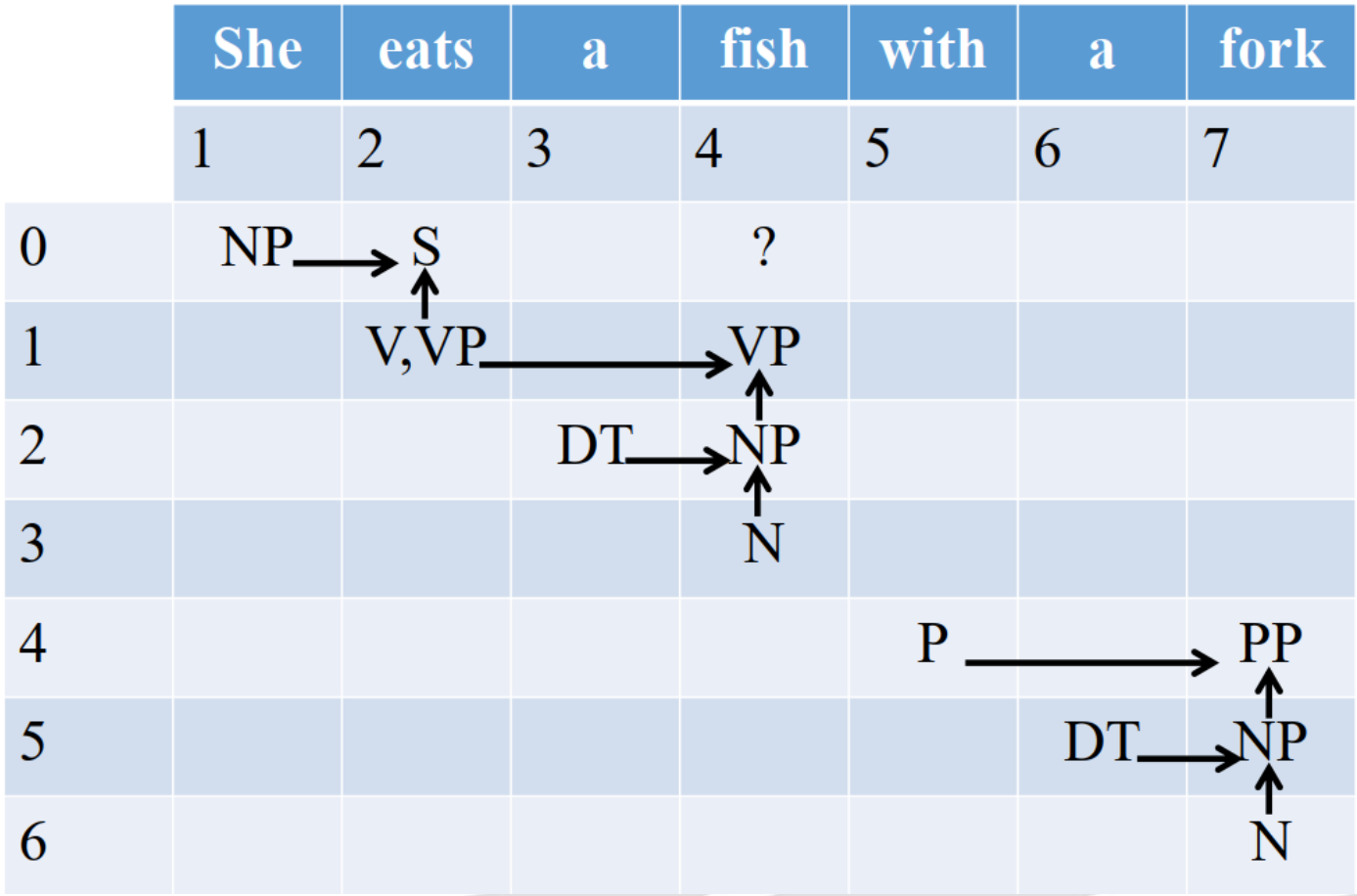
Xem xét các chuỗi con có chiều dài 3 từ

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a



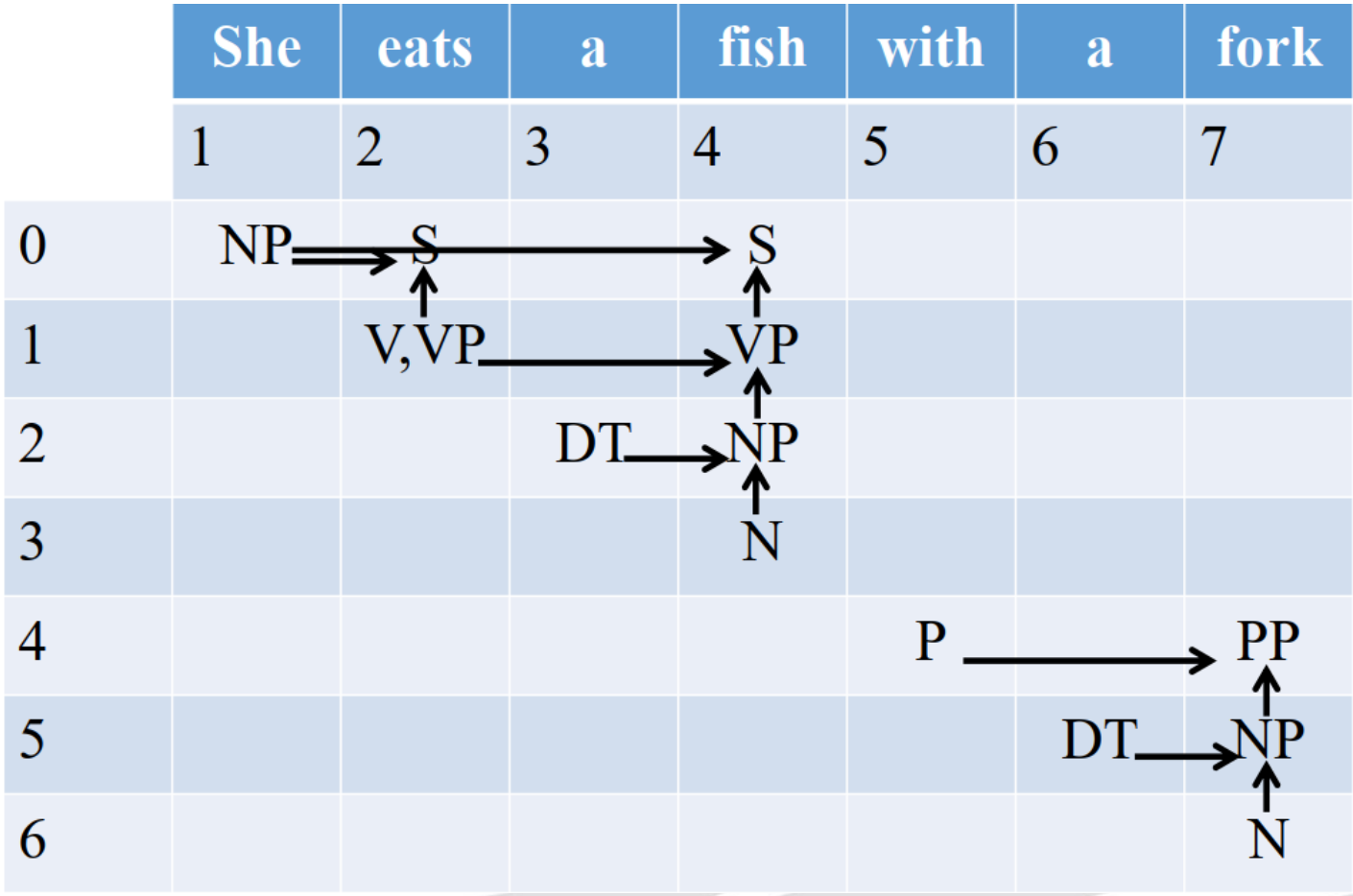
Xem xét các chuỗi con có chiều dài 4 từ

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a



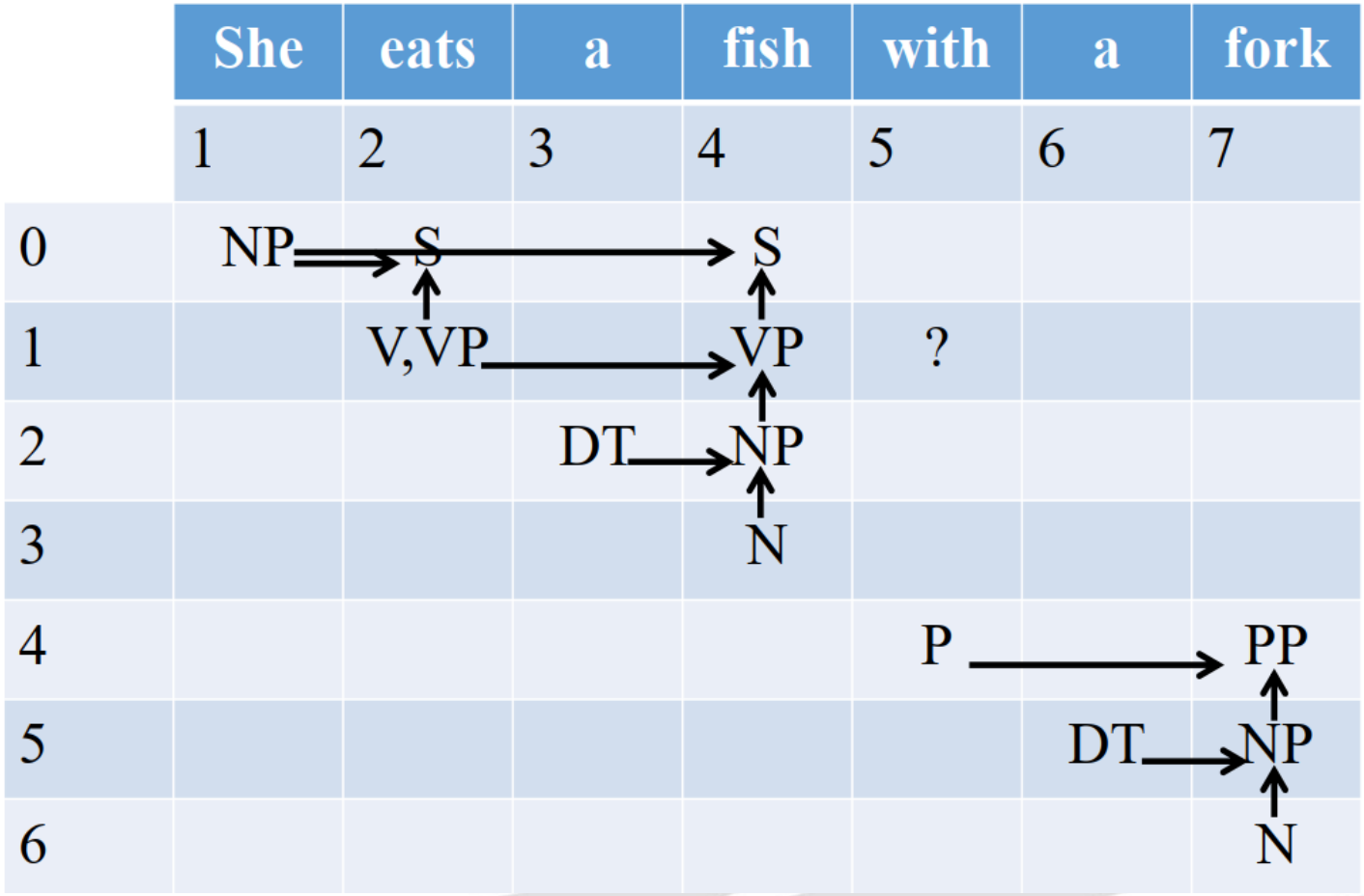
Xem xét các chuỗi con có chiều dài 4 từ

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a



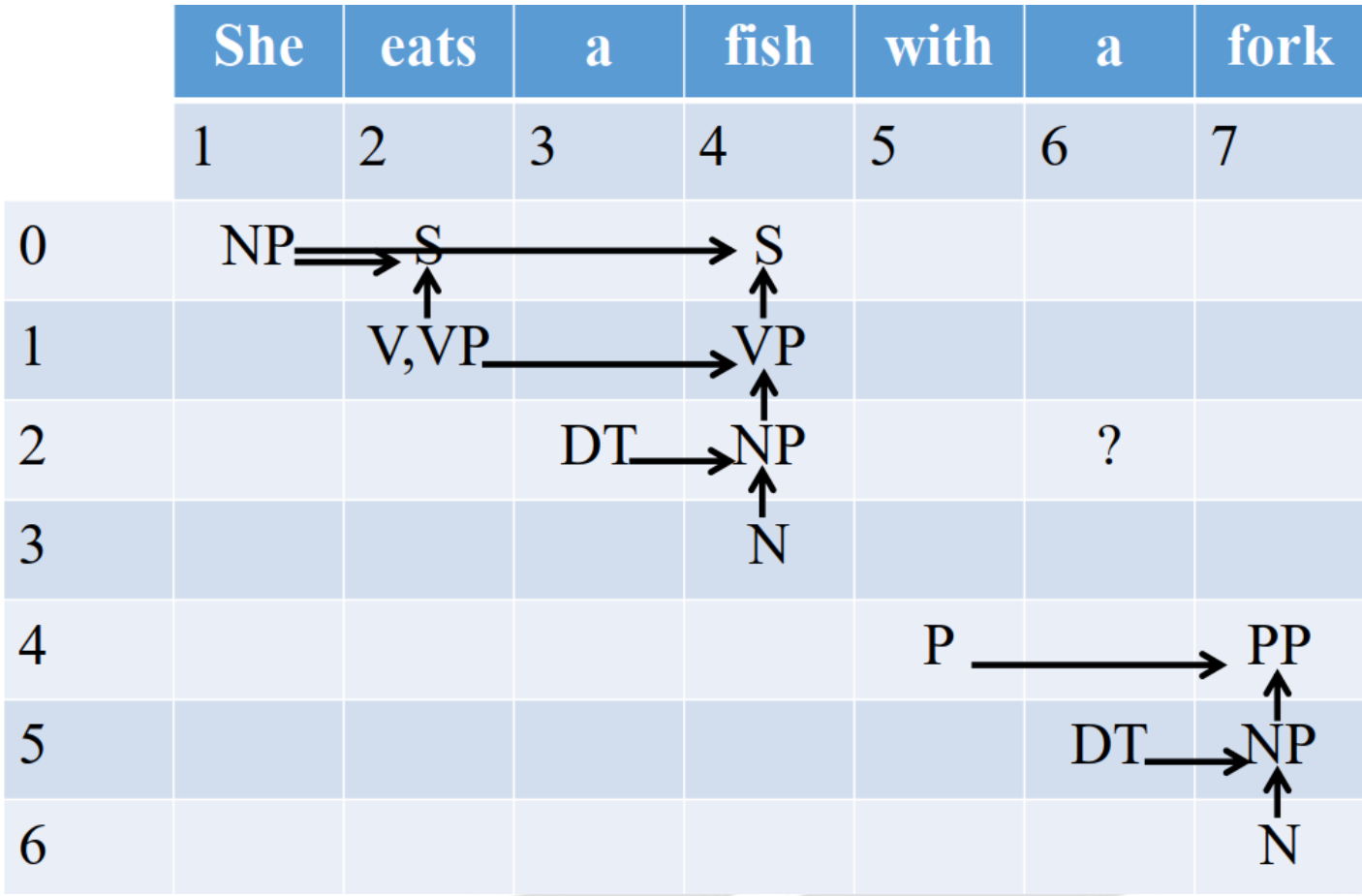
Xem xét các chuỗi con có chiều dài 4 từ

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a



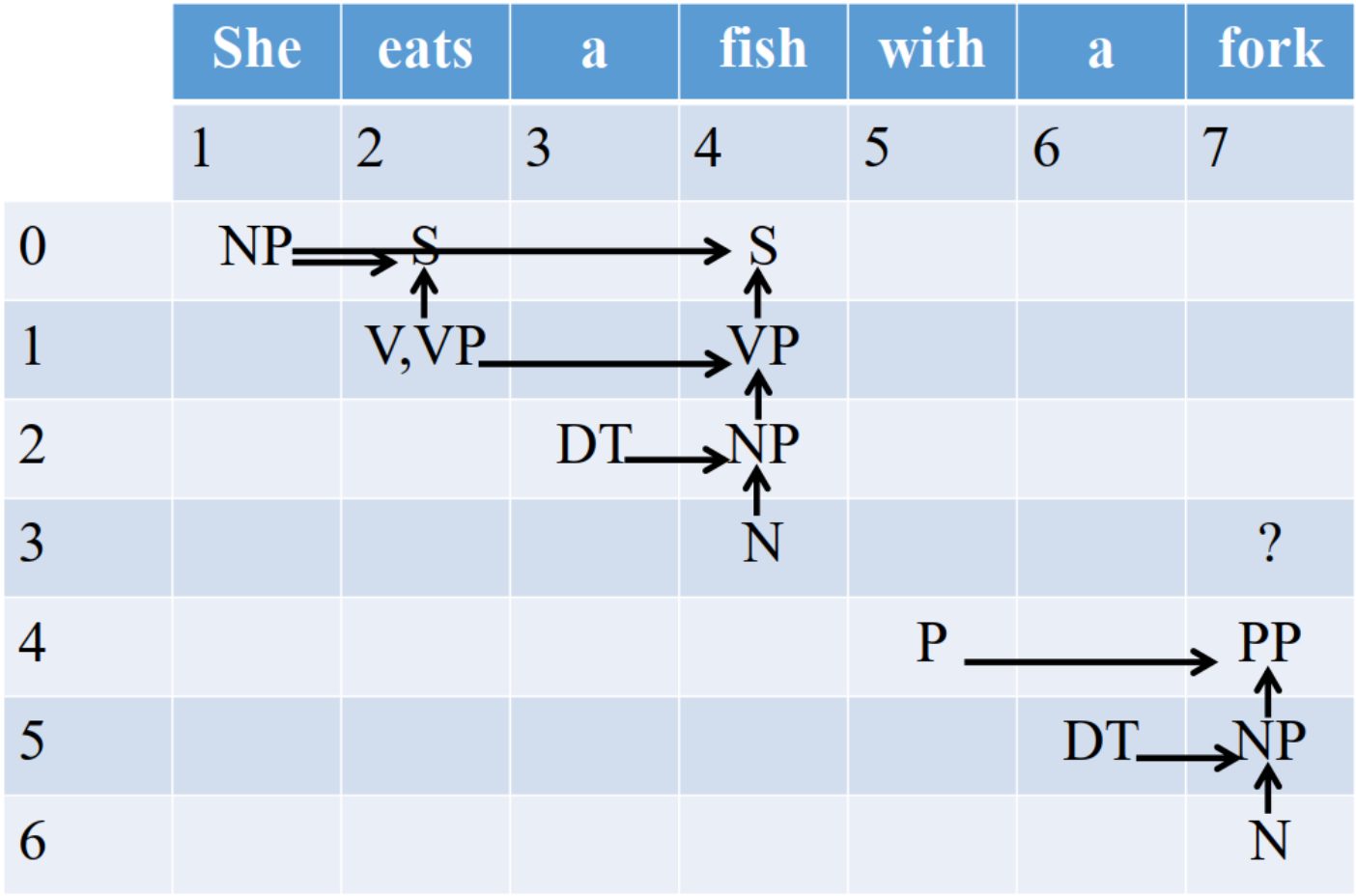
Xem xét các chuỗi con có chiều dài 4 từ

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a



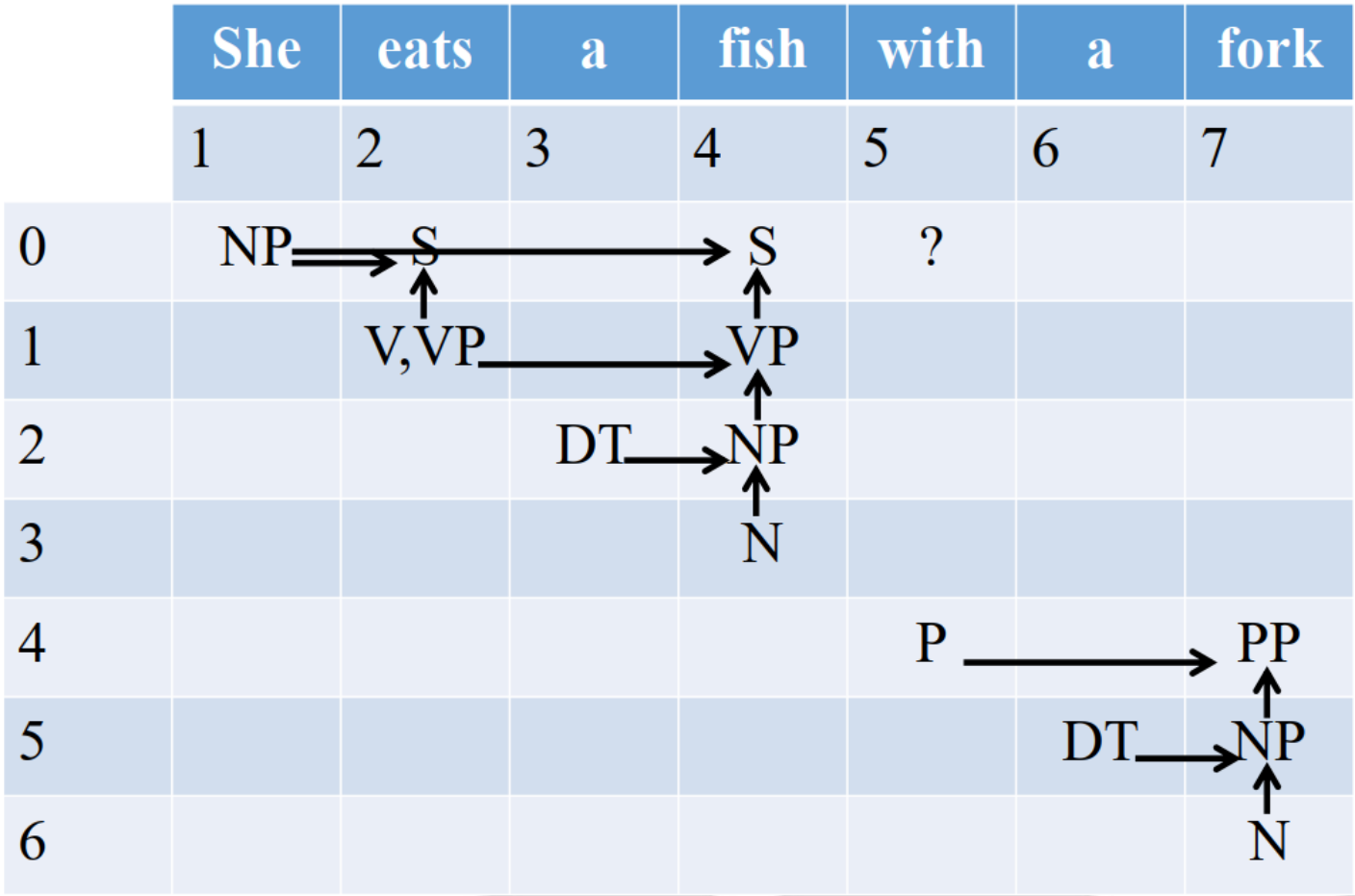
Xem xét các chuỗi con có chiều dài 4 từ

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a



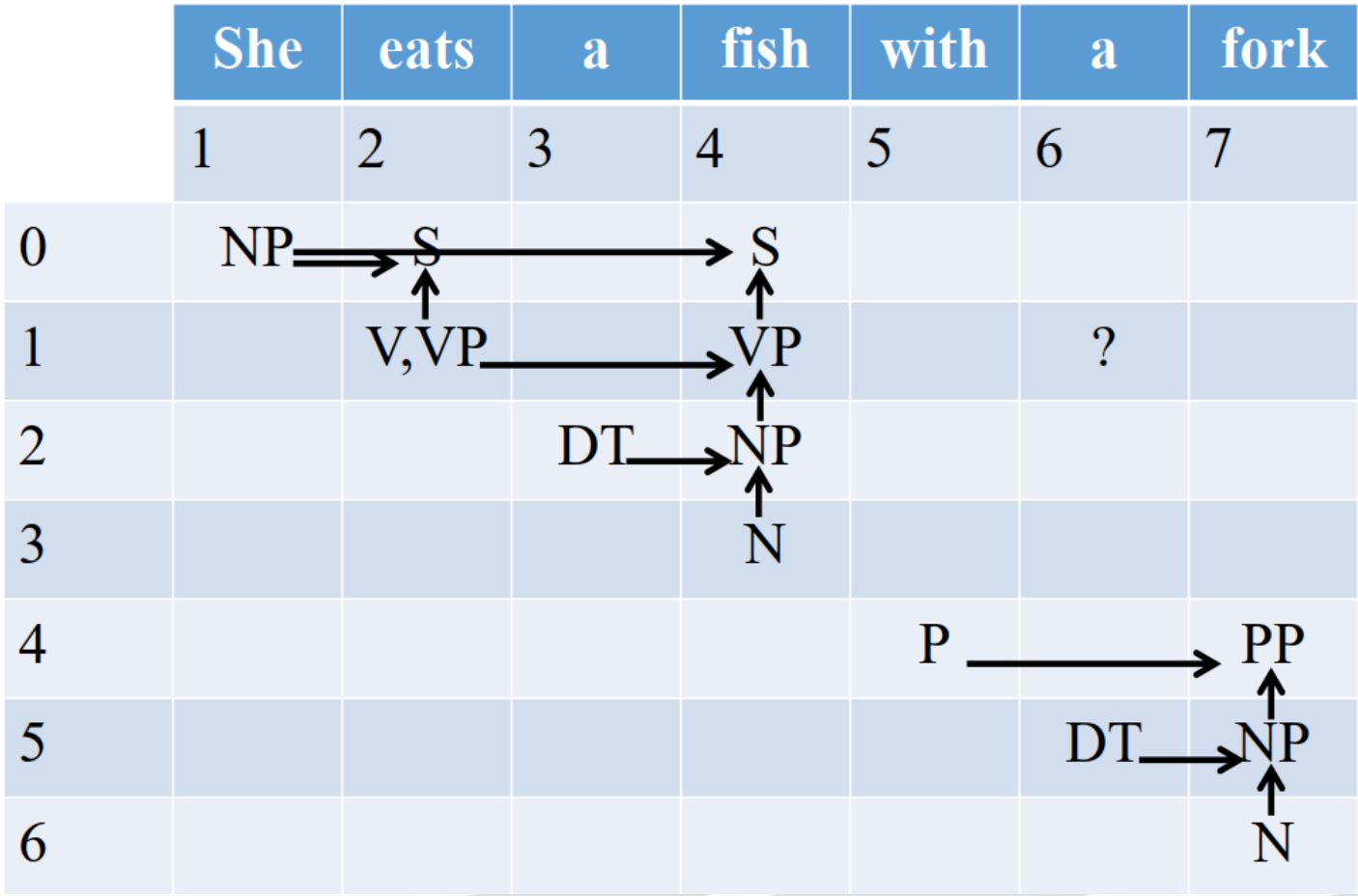
Xem xét các chuỗi con có chiều dài 5 từ

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a



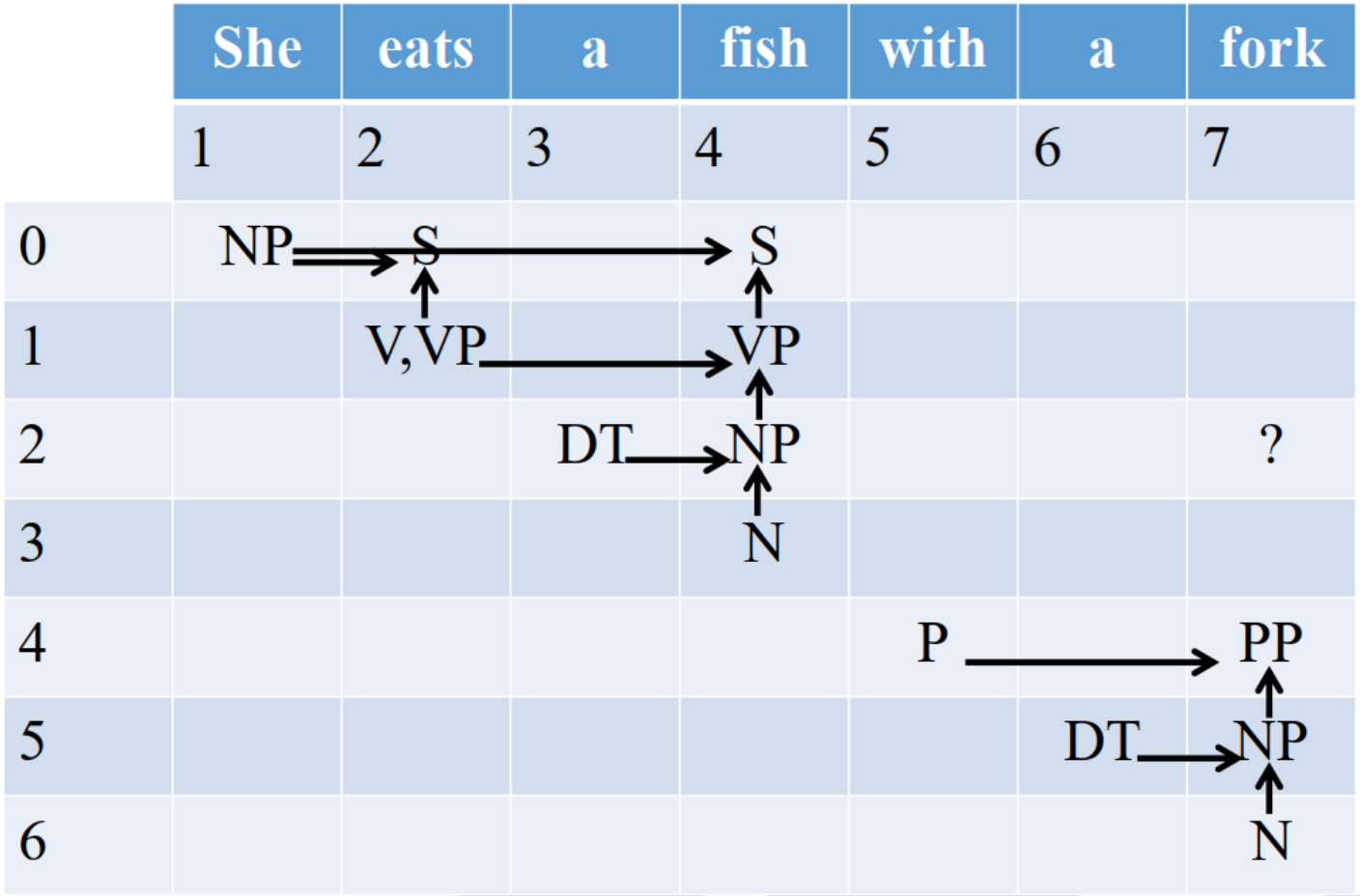
Xem xét các chuỗi con có chiều dài 5 từ

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a



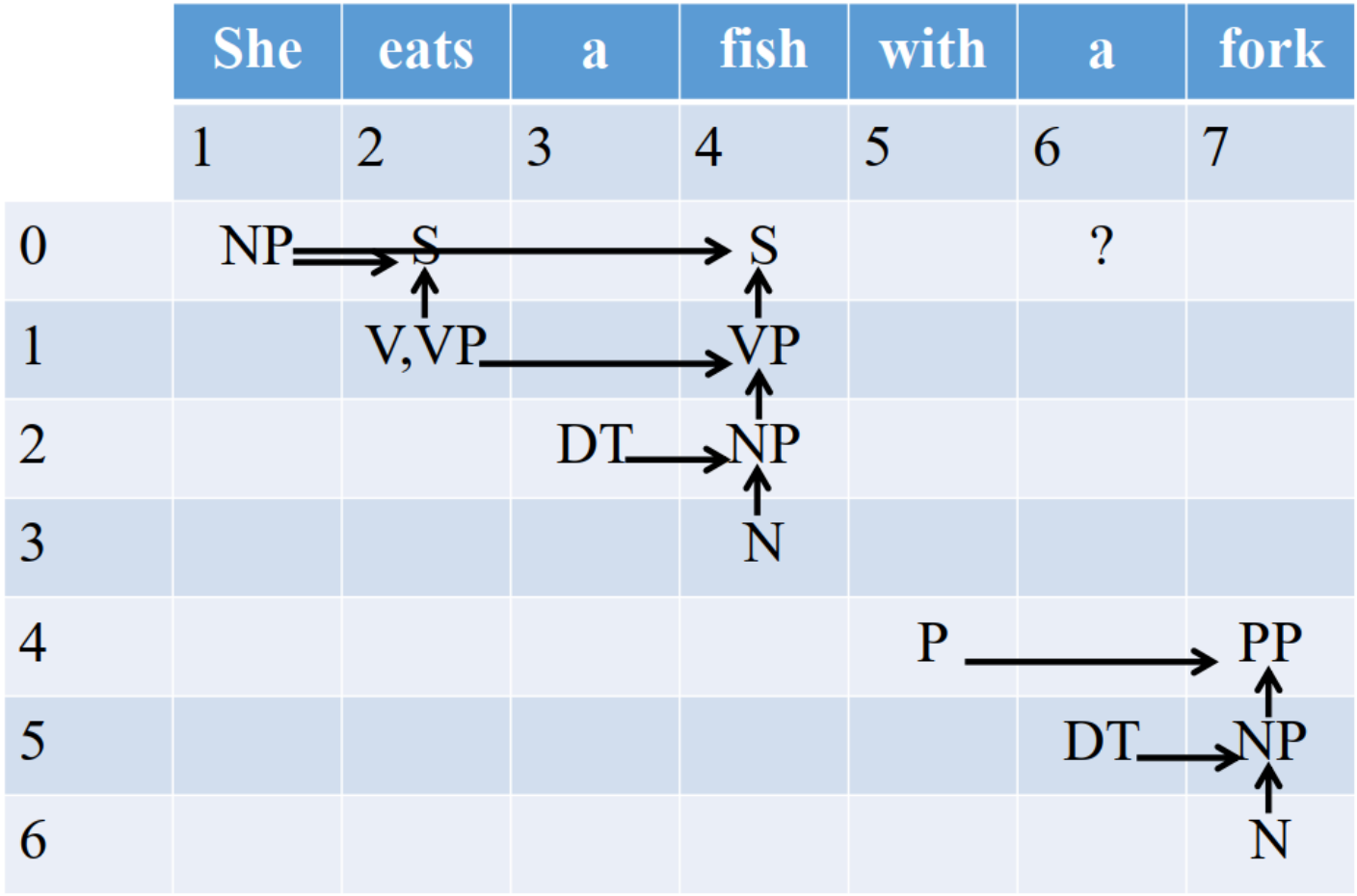
Xem xét các chuỗi con có chiều dài 5 từ

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a



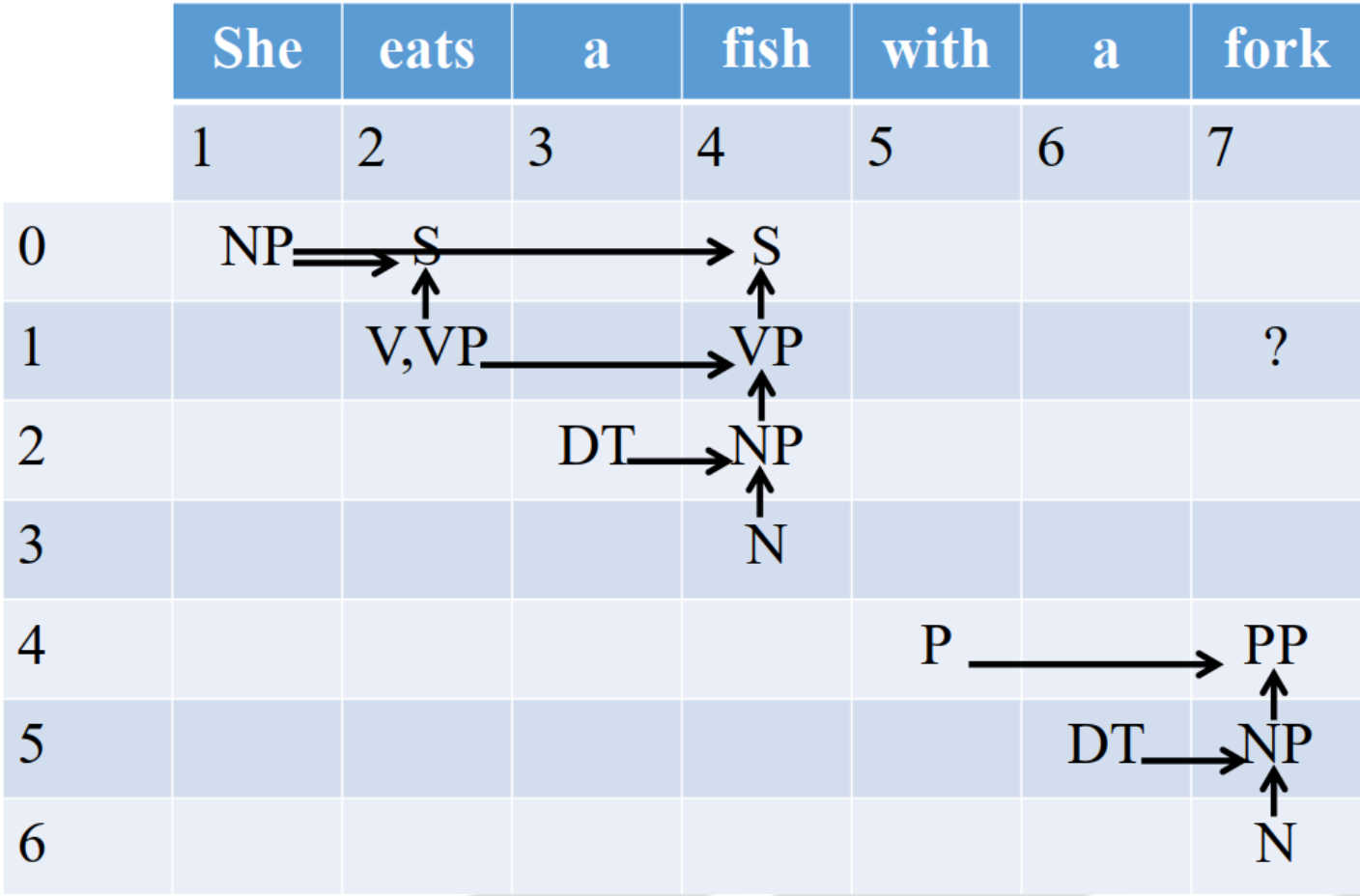
Xem xét các chuỗi con có chiều dài 6 từ

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a



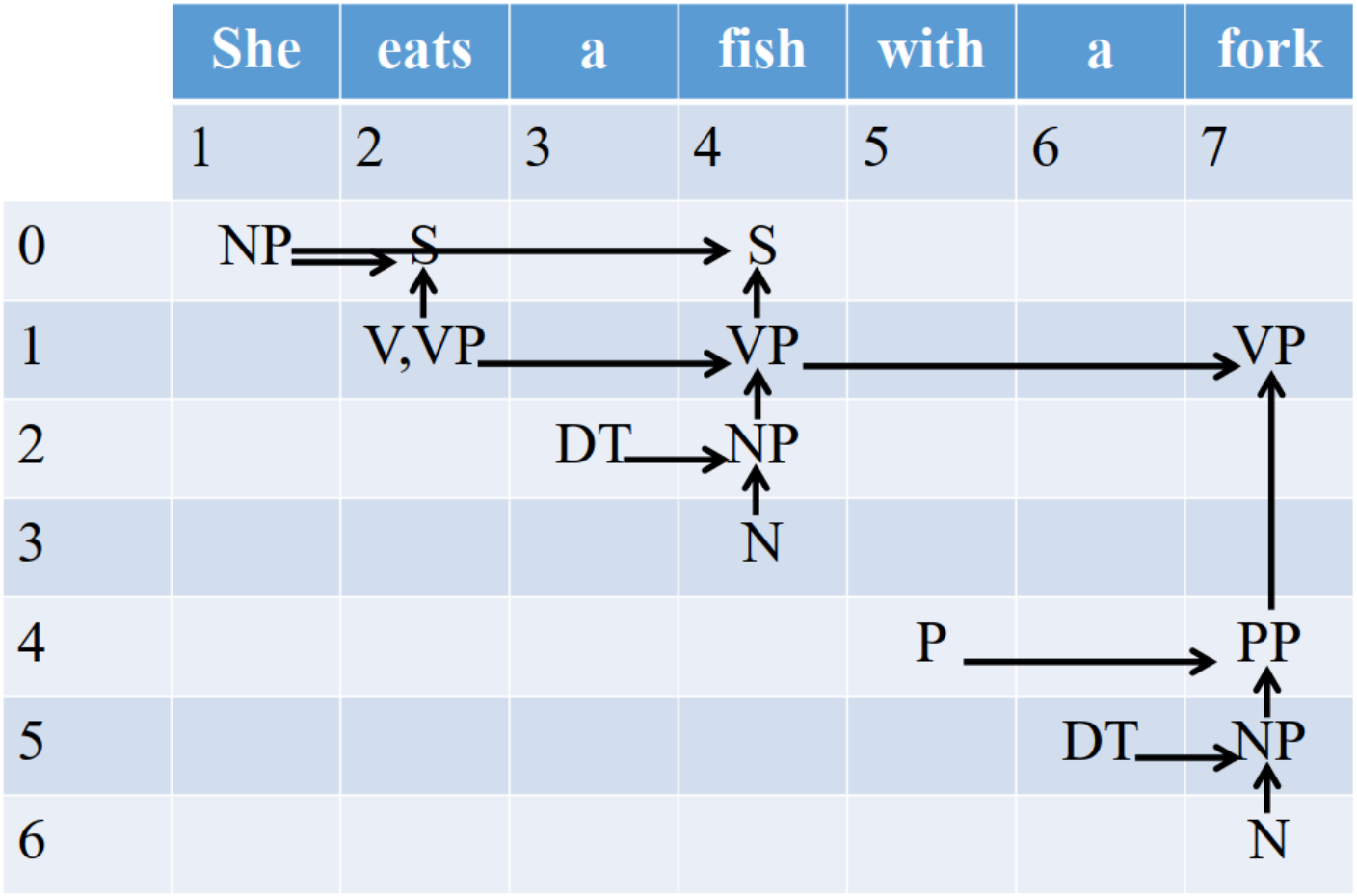
Xem xét các chuỗi con có chiều dài 6 từ

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a



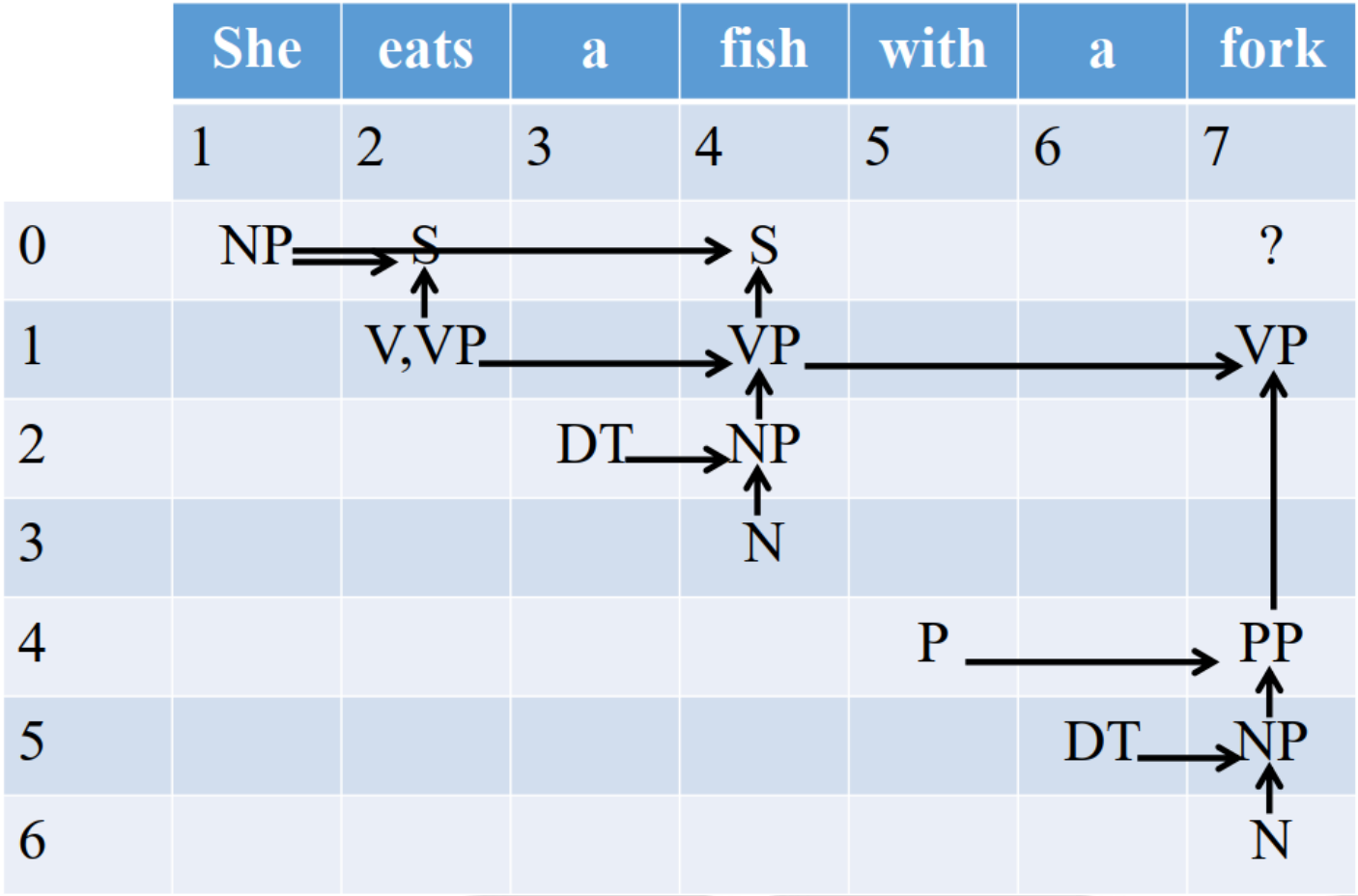
Xem xét các chuỗi con có chiều dài 6 từ

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a



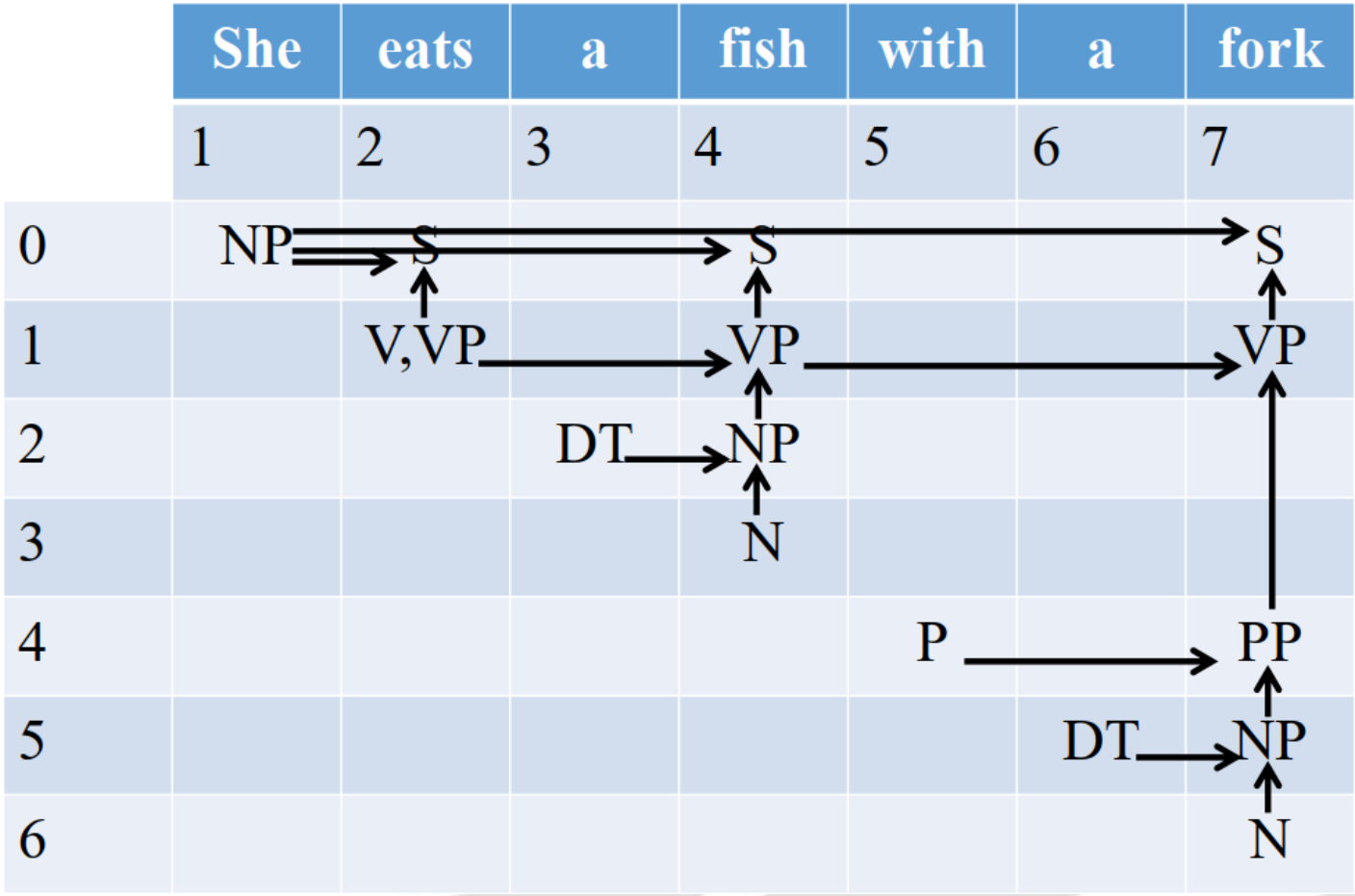
Xem xét các chuỗi con có chiều dài 7 từ

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a



Xem xét các chuỗi con có chiều dài 7 từ

- S → NP VP
- VP → VP PP
- VP → V NP
- VP → eats
- PP → P NP
- NP → DT N
- NP → she
- V → eats
- P → with
- N → fish
- N → fork
- DT → a



Ví dụ 2 thuật toán CYK

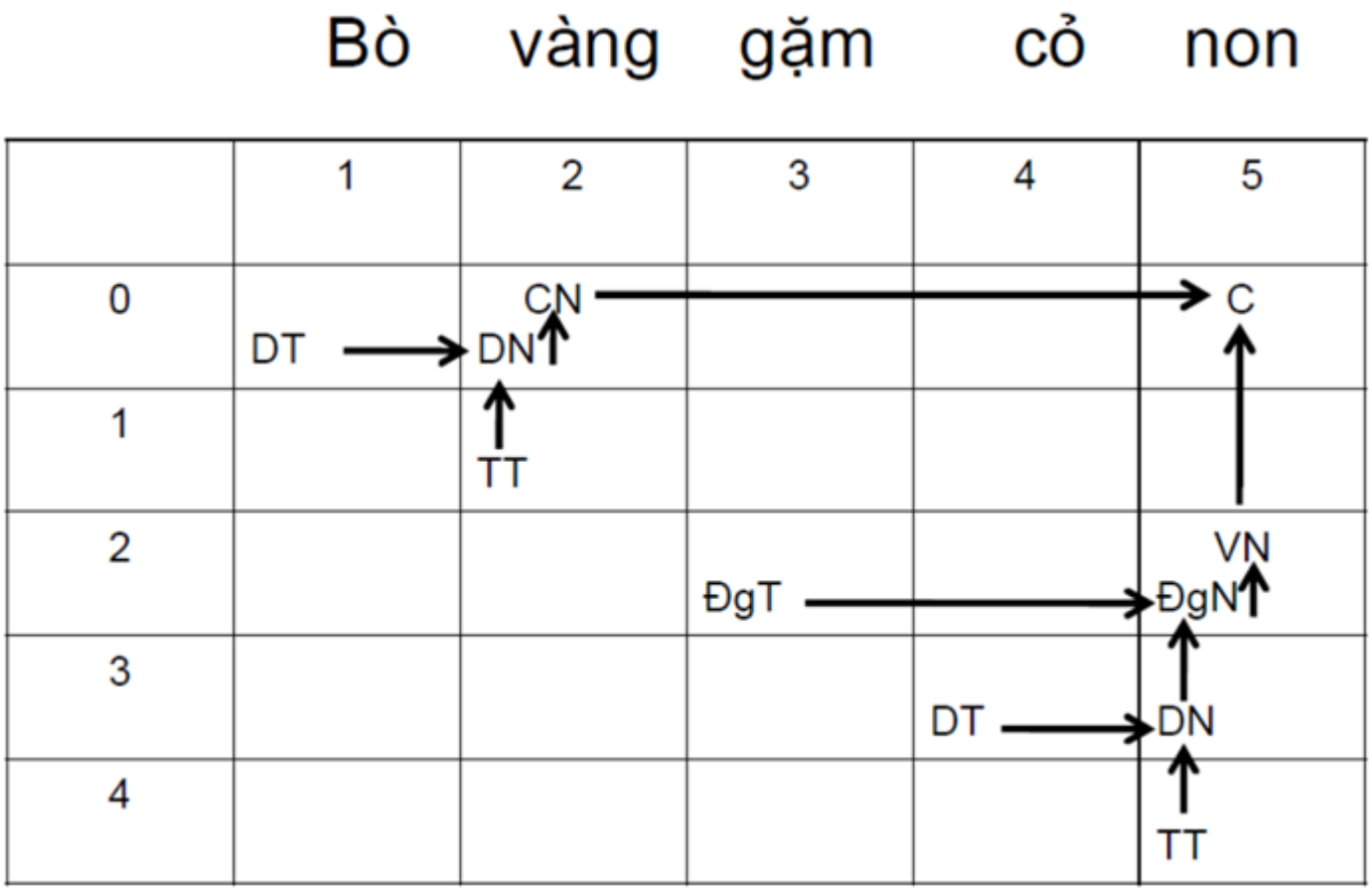
- $C \rightarrow CN\ VN$
- $CN \rightarrow DN$
- $VN \rightarrow ĐgN$
- $ĐgN \rightarrow ĐgT\ DN$
- $DN \rightarrow DT\ TT$

DT → Bò

TT → vàng, non

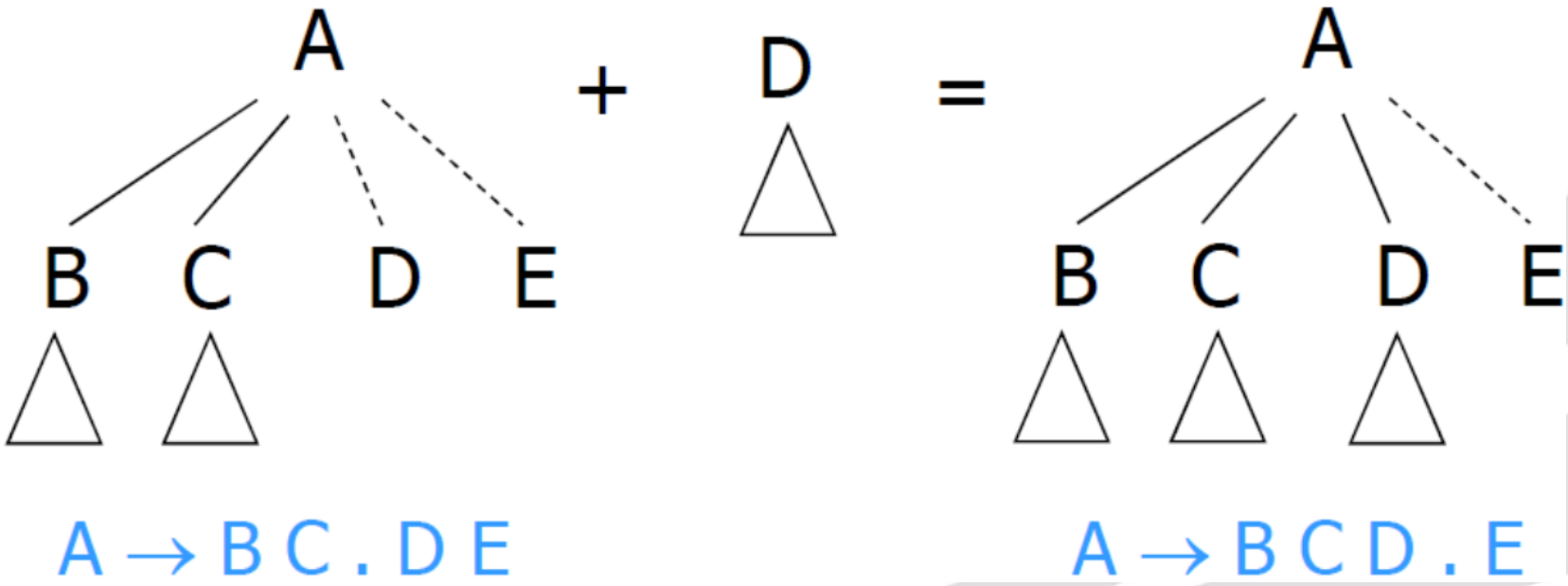
ĐgT → gặm

DT → cỏ



Thuật toán Earley (Top - Down)

- Tìm các nhãn và các nhãn thiếu (partial constituents) từ đầu vào
- Ví dụ có luật A → BC . DE là nhãn thiếu thì



- Thực hiện lần lượt từ trái sang phải

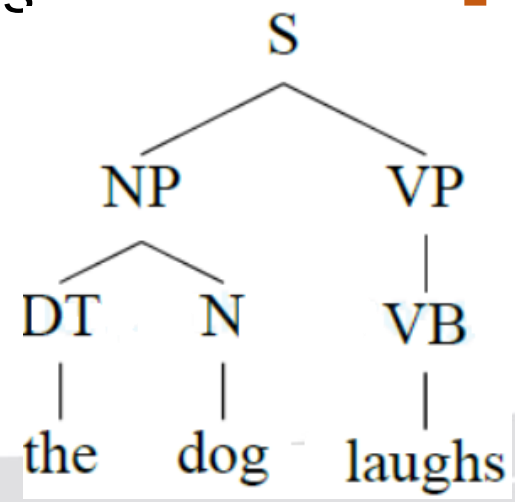
Ví dụ

- S → NP VP
- NP → DT N
- NP → NP PP
- VP → V
- VP → VP PP
- VP → V NP
- PP → P NP
- DT→ the
- N → dog
- V → laughs

Ví dụ

- S
- NP VP
- DT N VP
- the N VP
- the dog VP
- the dog laughs

- $S \rightarrow NP\ VP$
- $NP \rightarrow DT\ N$
- $DT \rightarrow the$
- $N \rightarrow dog$
- $VP \rightarrow VB$



Ví dụ

- S
- NP VP
- he VP
- he VB PP
- he drove PP
- he drove P NP
- he drove down NP
- he drove down DT N
- he drove down the street

- S → NP VP
- NP → he
- VP → VB PP
- VB → drove
- PP → P NP
- P → down
- NP → DT N
- DT → the
- N → street